

B홈쇼핑 모바일 플랫폼 전환 및 매출 성장 전략

: '발견형 쇼핑'을 위한
TV 방송 슷품화 및 콘텐츠별 노출 최적화를 중심으로



로켓단

이희재 김민정 육현진 이일웅 한주희

00

목차

01 추진 배경

02 현황

03 프로젝트 목표

04 데이터 분석 계획

05 데이터 분석 결과

06 개선안

07 Appendix

지속적으로 하락하는 광고 계약 건수

광고 계약 감소와 함께 소비자들이 미디어에서 플랫폼 매체로 이동하며 TV 광고 중심의 B사는 수익성이 하락하고 있다

미디어 매체에서 플랫폼 매체로 이동하는 소비자들

스마트폰을 이용한 메스미디어 매체의 영향력이 강해지며 많은 소비자들이 스마트폰 내 플랫폼 매체로 이동

“

많은 소비자들이 기존 미디어 매체에서
스마트폰 내 플랫폼 기반 매체로 옮겨가고 있는 실정

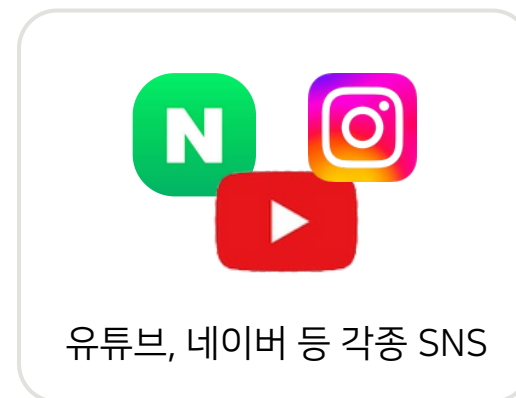
”

미디어



»

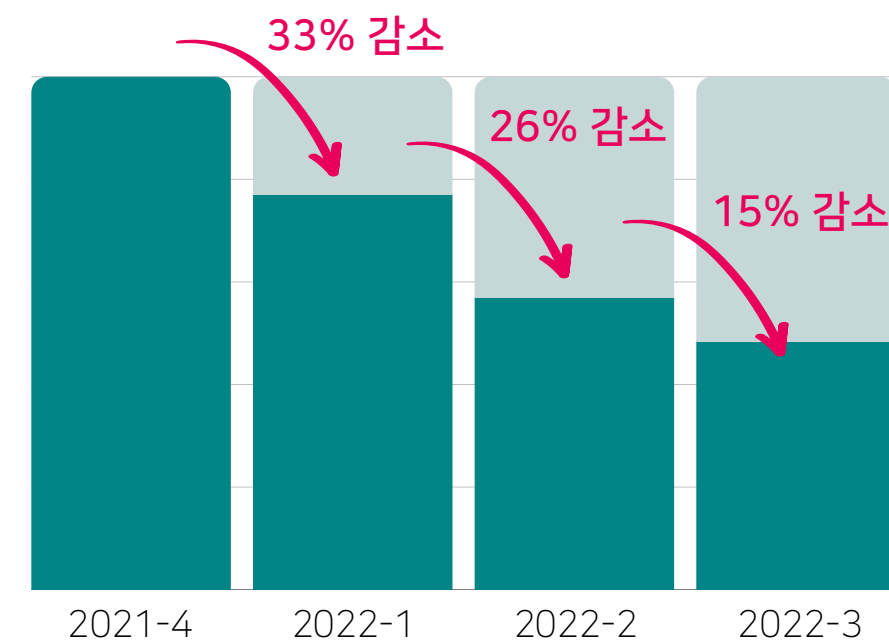
플랫폼



B사의 광고 매출액 감소

2021년도 3월 이후 광고 계약 수가 급감하여, 전체 매출액이 2022년도 1분기 부터 33%, 26%, 15% 까지 하락

연도별 B 홈쇼핑 매출액 감소 추이



B홈쇼핑은 해당 문제를 해결할 **새로운 경쟁력**을 확보해야 한다

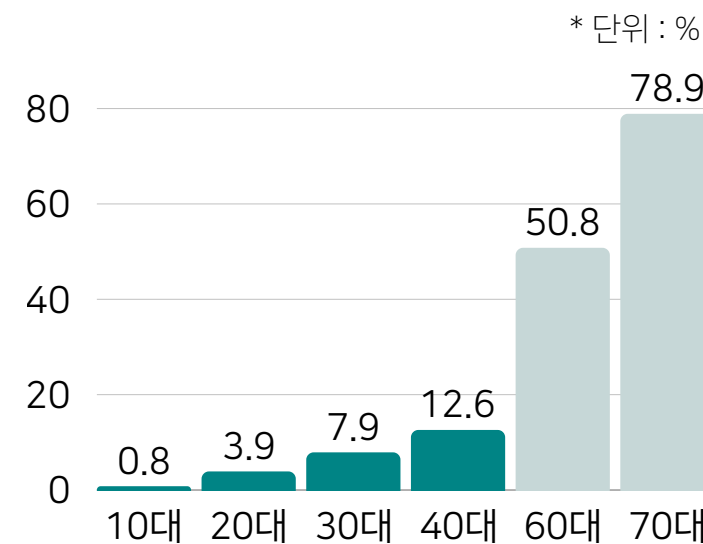
TV 홈쇼핑 업계의 수익성 하락

TV 시청 인구 감소와 인터넷 쇼핑 플랫폼으로 인해 홈쇼핑 업계는 수익성이 악화되고 있다

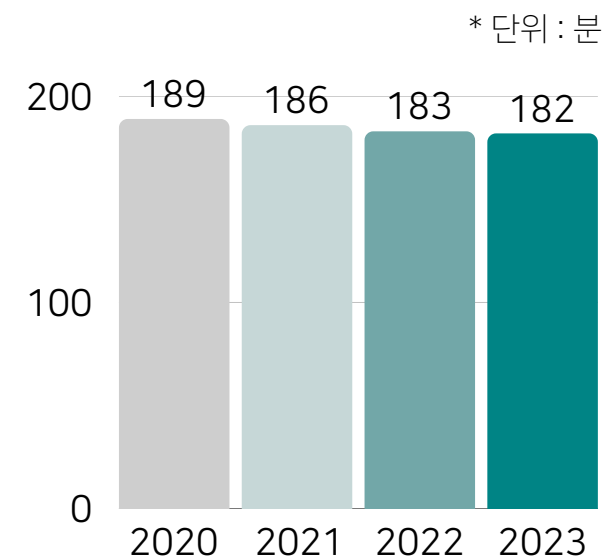
[원인 1] TV 시청 인구 & 시간 감소 ▼

60대와 70대를 제외한 모든 연령대가 15% 미만 시청 시간 또한 지속적으로 감소

TV를 꼭 필요한 매체로 생각하는 비율



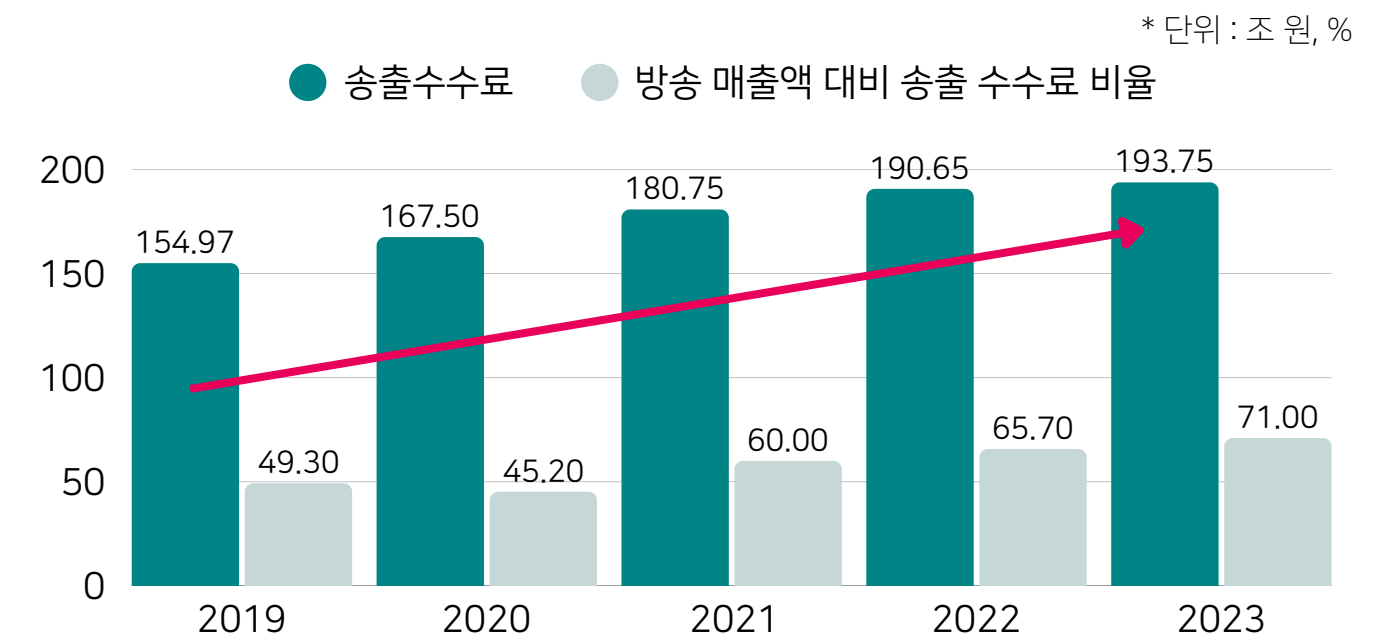
하루 평균 TV 시청 시간



[원인 2] 방송 송출 수수료의 증가 ▲

매출은 줄어드는데도 TV 송출 수수료는 꾸준히 인상되며 홈쇼핑사의 매출 대비 부담이 확대

TV 홈쇼핑 송출 수수료 추이



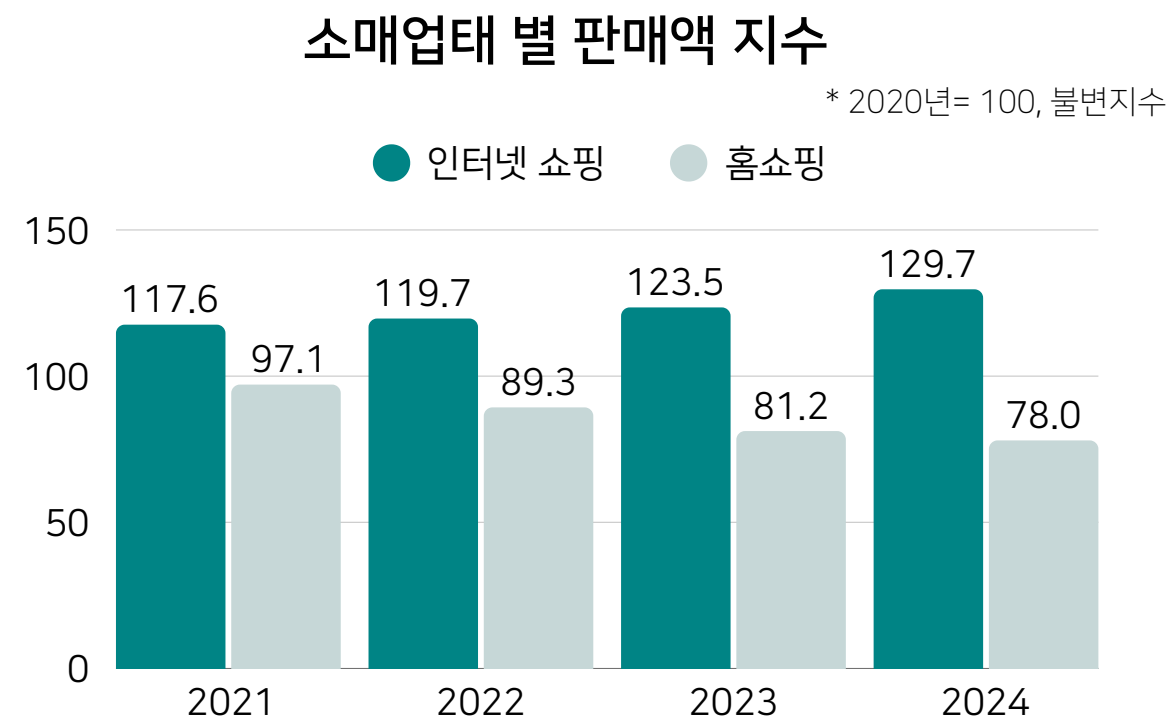
기존의 TV 홈쇼핑 프로그램 대신 수익성을 가져다 줄 **돌파구**가 필요하다

온라인 소비 확산 속 모바일 서비스를 강화하는 홈쇼핑 업계

인터넷 쇼핑 플랫폼이 성장하며 새로운 경쟁 상대로 변모하였으며, 타 홈쇼핑사 또한 디지털 전환을 추진하고 있다

온라인 소비 확산 속 정체된 홈쇼핑의 경쟁력

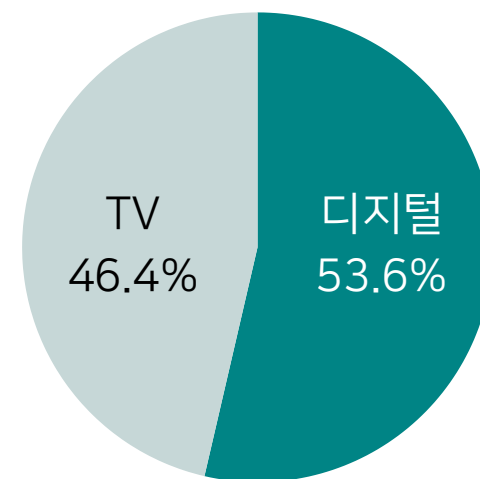
인터넷 쇼핑은 꾸준히 성장하는 반면
홈쇼핑은 매출이 정체·감소세를 보이며 경쟁력이 약화



홈쇼핑 업계들의 디지털 전환

TV 중심 구조에서 벗어나 디지털(모바일) 채널이
홈쇼핑 매출의 주축으로 자리 잡는 중

홈쇼핑 사업자 전체 취급액 중 매체별 비중 (2024)



GS SHOP 자체 모바일 앱 최초 도입 (2010)

앱 누적 다운로드 500만 돌파 후
2012년 435억원 → 2013년 2800억원



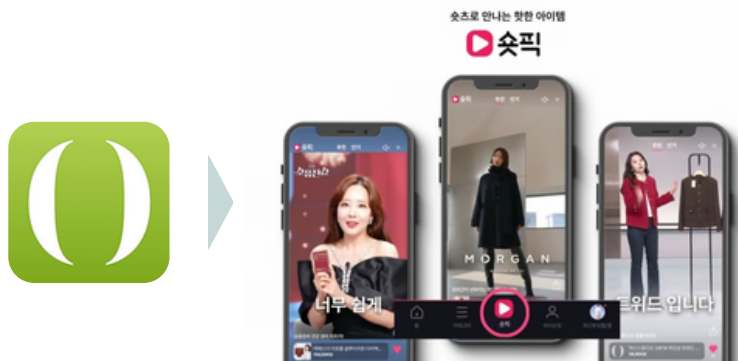
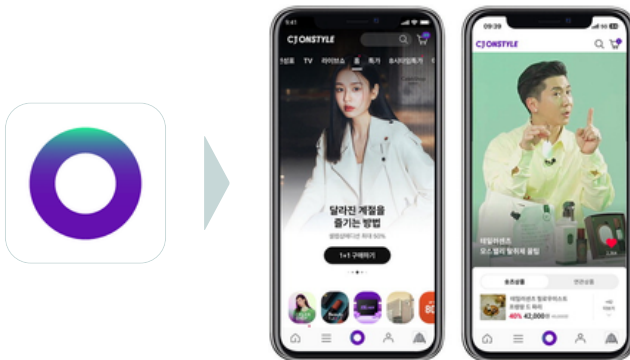
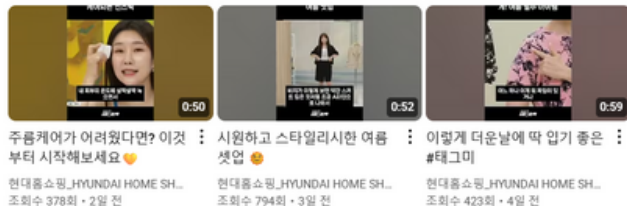
*취급고
6배 ↑

*취급고 : 홈쇼핑이나 광고대행사 등에서 취급한 상품이나 광고의 총액

B사 홈쇼핑도 TV 매체를 넘어, **모바일 디지털 전환**을 이루어 경쟁력을 확보해야 한다

숏폼 도입을 통한 매출 증대 사례

경쟁사들은 방송 시간을 단축하고 숏폼 도입을 통해 조회 수·앱 유입·매출을 증가시키고 있다

	방송 시간 단축 사례 「 GS SHOP 」	숏폼 도입 사례 「 CJ온스타일 」	TV방송의 숏폼화 사례 「 현대홈쇼핑 」								
도입	 TV.라이브커머스 방송 -> 숏폼 콘텐츠 서비스 진행한 방송을 1분 이내 영상으로 편집해 업로드	 앱 내 최상단에 '숏츠탭' 신설 라이브 방송 이후 AI가 숏폼으로 편집해 업로드	숏폼 자동 제작 시스템 방송 직후 AI가 숏폼을 제작  유튜브 채널 '흑티비' 노출=> 궁금증 유발 								
성과	2개 이상 상품 구매한 비중 <table><tr><td>2023년</td><td>2024년 2분기</td></tr><tr><td>7.3%</td><td>10.2▲ 17.5%</td></tr></table>	2023년	2024년 2분기	7.3%	10.2▲ 17.5%	'숏츠탭' 신설 직후, 직전 주 대비 <table><tr><td>앱 유입 고객</td><td>주문 수량</td></tr><tr><td>229% ↑</td><td>2배 ↑</td></tr></table>	앱 유입 고객	주문 수량	229% ↑	2배 ↑	
2023년	2024년 2분기										
7.3%	10.2▲ 17.5%										
앱 유입 고객	주문 수량										
229% ↑	2배 ↑										

숏폼은 홈쇼핑사들의 필수 전략으로 자리 잡았으며, B홈쇼핑의 모바일 경쟁력 강화를 위한 핵심 대안이다

'발견형 쇼핑'과 '숏핑'

소비자들은 목적형 쇼핑보다 발견형 쇼핑을 선호하며, 특히 숏폼을 통한 '숏핑' 경험을 긍정적으로 인식하고 있다

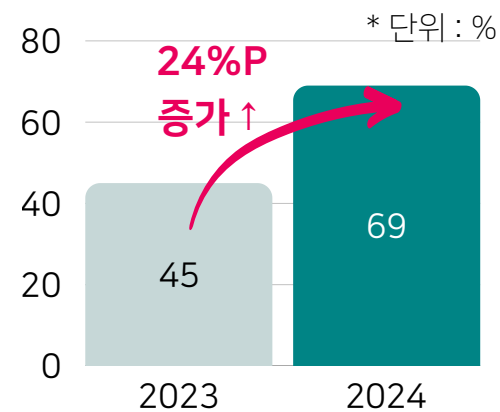
목적형 쇼핑이 아닌 **발견형 쇼핑**을 선호

기존에는 고객이 목적성을 갖고 앱에 접속해 소비했다면, 최근에는 우연히 상품을 발견해 쇼핑까지 이어지는 트렌드

📍 발견형 쇼핑

소비자가 명확한 구매 목적 없이 콘텐츠나 AI 추천을 통해 상품을 발견하고, 이를 구매로 연결하는 새로운 쇼핑 패턴

Z세대의 발견형 쇼핑 비율



CJ온스타일의 성공적인 발견형 쇼핑 전략

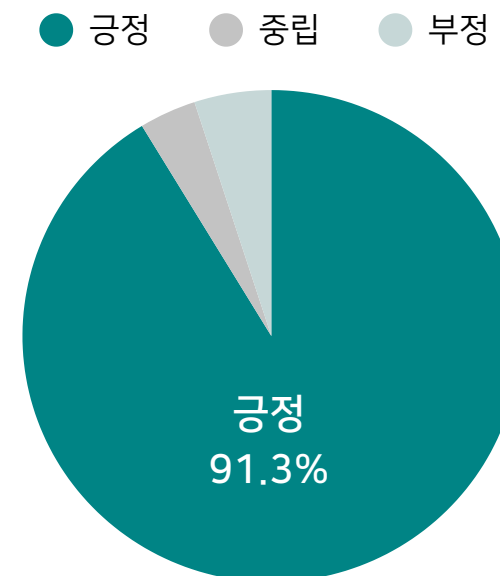
CJ온스타일 "올 상반기 쇼핑 키워드는 **발견**

상반기 누적 매출 상위 브랜드 100개 분석
틱톡 통한 앱 유입 330% ↑, 숏폼 매출도 760% 급증

숏폼을 통한 쇼핑 (숏핑)을 선호

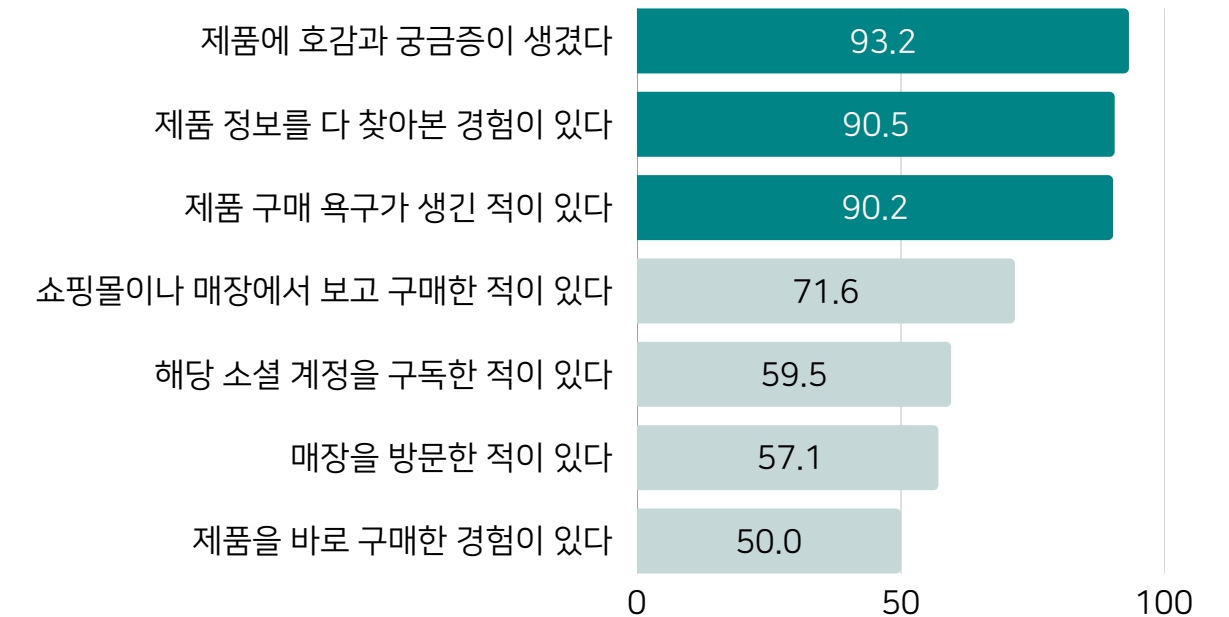
숏폼 광고를 본 후 소비자의 제품에 대한 호감 및 관여도가 증가
'숏핑'에 대한 긍정적인 인식을 가진 소비자가 대부분

'숏핑'에 대한 인식



숏폼 광고 시청 후 행동 변화

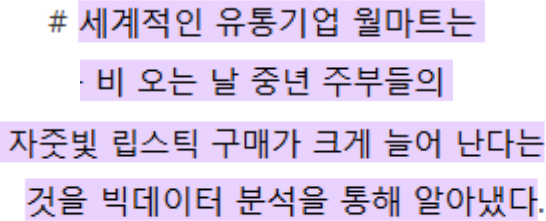
* n : 296 / 단일응답 / 단위 : %



숏폼 콘텐츠를 활용해, 소비자가 우연한 발견을 구매로 이어가도록 유도하는 전략이 필요하다

시점·상황에 따른 콘텐츠 노출

유통·홈쇼핑 기업들은 날씨나 특정 시점에 맞춘 맞춤형 콘텐츠 노출을 통해 매출 증진과 비용 효율화를 달성하고 있다

	「 롯데홈쇼핑 」	「 월마트 」
도입	 날씨 기반 수요 예측 단순 옷 종류 뿐만 아니라, 날씨 영향 받는 상품군 도출	 날씨 데이터를 활용해 효과적인 광고 노출 호우주의보 등 기상 예측이 뜨는 경우, 상품을 배치
성과	이 데이터를 기반으로 방송을 기획 시, 매출 증진 효과 비용 절감 효과	기상 예측에 따른 상품 배치 → 매출 증대  12% 증가↑

B홈쇼핑도 솟품을 단순 노출하는 것을 넘어, **시점·상황에 맞춘 최적 노출 전략**으로 경쟁력을 확보해야 한다

프로젝트 목표

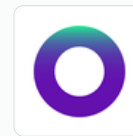
숏폼 서비스 도입 후 매출 증대 & 모바일 앱 목표 MAU 달성

목표 1

모바일 앱 MAU 6개월 내 200만 달성

참고

홈쇼핑 모바일 앱 평균 MAU
→ 250만 ~ 430만 (2023년 기준)



CJ온스타일의 숏츠 도입에 따른
성공적인 성과



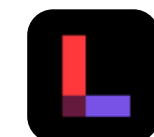
GSSHOP
→ 약 450 만



CJ온스타일
→ 약 350 만

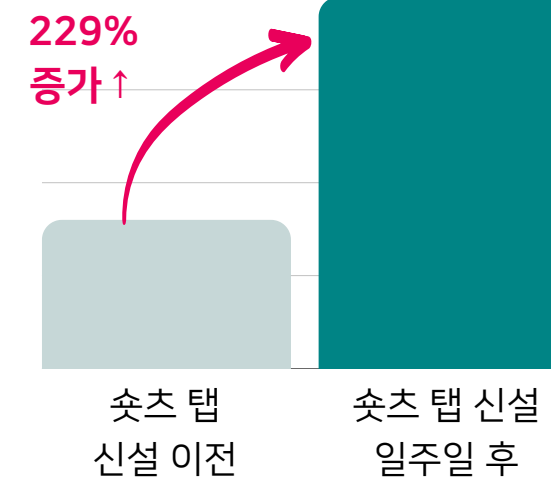


현대 Hmall
→ 약 250 만



롯데홈쇼핑
→ 약 250 만

MAU



목표 2

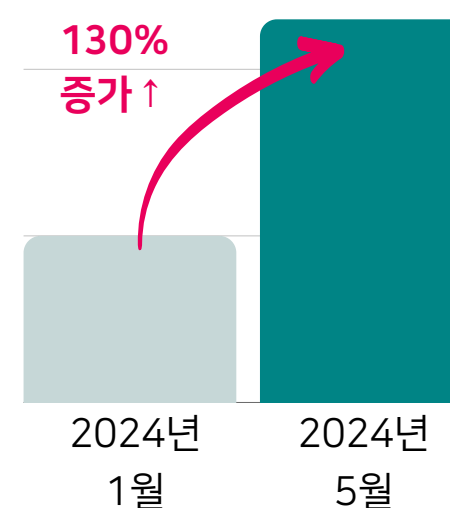
모바일 전환 이후, 6개월 내 매출 50% ↑ 1년 내 매출 80% ↑

참고

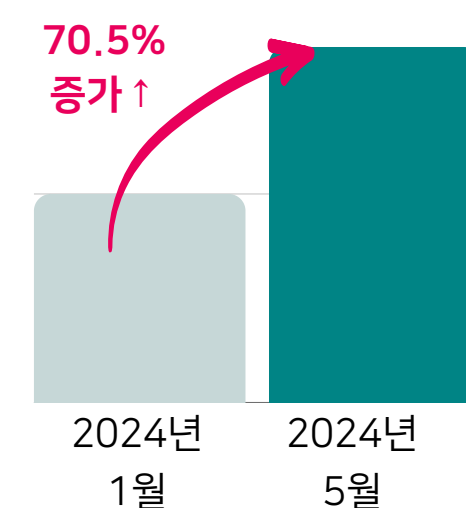


직접 매출로 이어지는 긍정적인 성과를 이룬
GSSHOP '1분 숏픽'

일평균 숏픽 시청자 수



숏픽 시청 후
상품 구매로 이어지는 직접 매출



데이터 분석 계획 제공 데이터
변수 정의서

방송정보 데이터
(Row: 26,283 / Column: 26)

변수명	타입	설명
방송Code	ID	방송 고유 코드
소요분	연속형	방송이 진행된 소요 시간 (분)
가중분	연속형	방송 시간 대 별 판매 역량을 계산한 가분
프로그램 명	범주형	프로그램 이름
상품ID	ID	상품ID
상품명	범주형	상품명
매입과세구분	범주형	과세 구분 (과세/ 면세)
상품목표취급금액	연속형	홈쇼핑에서 정한 목표 판매 금액 (원 단위)
상품목표주문금액	연속형	위탁업체에서 정한 목표 주문 금액 (원 단위)
상품목표공헌이익금액	연속형	홈쇼핑사가 공헌한 목표 이익 금액 (B사 목표 매출액)
판매단가	연속형	제품 판매 단가
수수료율	연속형	상품 수수료 비율 (%)
상품주문수량	연속형	상품 실제 주문 수량

변수명	타입	설명
상품주문금액	연속형	상품 실제 주문 금액 (원 단위)
상품취소수량	연속형	상품 실제 취소 수량
상품취소금액	연속형	상품 실제 취소 금액 (원 단위)
상품순주문수량	연속형	방송 시간 대 별 판매 역량을 계산한 가분
상품순주문금액	범주형	프로그램 이름
상품예상취급금액	ID	상품ID
ARS금액	범주형	상품명
매입형태	연속형	홈쇼핑에서 정한 목표 판매 금액 (원 단위)
배송방식	연속형	위탁업체에서 정한 목표 주문 금액 (원 단위)
상품방송순번	연속형	홈쇼핑사가 공헌한 목표 이익 금액 (B사 목표 매출액)
방송시작시간	연속형	제품 판매 단가
방송종료시간	연속형	상품 수수료 비율 (%)

데이터 분석 계획 제공 데이터
변수 정의서

상품정보 데이터
(Row: 6,816 / Column: 15)

변수명	타입	설명
상품 ID	ID	상품 ID
상품명	범주형	상품 명
브랜드 ID	ID	상품 판매/ 생산 브랜드 ID
브랜드 명	범주형	상품 판매/ 생산 브랜드 명
매입과세구분	범주형	매입 과세 구분
대분류	범주형	물품 대분류
중분류	범주형	물품 중분류
소분류	범주형	물품 소분류
세분류	범주형	물품 세분류
카테고리	범주형	물품 홈쇼핑 방송 카테고리
협력사 ID	범주형	협력사 ID (유통 또는 배송 관련 협력 업체)
협력사 명	범주형	협력사 명
매입형태	범주형	매입 형태
배송방식	범주형	배송 방식
판매단가	연속형	제품 단가

데이터 분석 계획 파생변수
변수 정의서

변수명	타입	설명
분당 매출액	연속형	시간당 매출 효율 (상품주문금액/소요분(방송길이))
목표달성여부	범주형	상품주문금액이 상품목표취급금액 이상 달성했는지 여부
취소율	연속형	해당 방송의 상품 취소율(상품취소수량/상품주문수량 * 100)
방송시작월	범주형	방송시작 월(month)
방송시작일	범주형	방송시작 일(day)
방송시작계절	범주형	방송시작 계절
방송시작시간_hour	범주형	방송시작시간(hour)
방송시작시간대	범주형	밤/아침/낮/저녁/새벽 여부
분당 판매량	연속형	시간당 판매 효율 (상품주문수량/소요분(방송길이))
순이익	연속형	수수료율 * 상품순주문금액

데이터 분석 계획

목적	분석방법	주요내용
전체 데이터 분포 및 이상치 확인	히스토그램	데이터 상의 연속형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
	막대그래프	데이터 상의 범주형 변수들의 단일 특징 및 분포 확인
상품별 매출 극대화에 적합한 숏폼 노출 시간대 도출	Kruskal-Wallis 검정	대분류별 방송 시작 시간대, 요일 간 분당 매출액, 분당 판매량 등의 수익 지표 차이 확인
	Box Plot	방송 시작 시간대에 따른 분당 판매량의 분포 확인
	Heatmap	방송 시작 시간대, 요일별 대분류 분당 판매량(중앙값) 시각화
주력 상품과 비주력 상품 특성 파악	Ranksum검정	주력상품여부에 따른 취소율, 판매 단가 등 지표 차이 확인
	Box Plot	주력상품여부별 상품, 방송 관련 연속형 변수 분포 확인
구매 가능성이 높은 숏폼 노출을 위한 방송 군집 파악	KMeans	방송 데이터를 기반으로 연관성 있는 제품군 도출 및 군집별 연속형과 범주형 변수들의 차이가 유의미한지 확인 X = '가중분', '수수료율', '상품취소금액'
	Kprototype	
군집 유형 파악을 위한 특성 분석	Kruskal-Wallis 검정	연속형 변수('상품주문수량', '판매단가', '상품주문금액', '상품순주문수량 등) 군집 간 분포 차이 확인 및 사후검정(Dunn's test) 실시를 통해 군집별 유의미한 차이 도출
	Chi-Square 검정	범주형 변수('방송구분', '방송시작시간대', '대분류' 등) 군집 간 비율 차이 확인 및 군집별 특성 분석
	Bar Plot	군집별 상품주문금액, 상품예상취급금액, 판매단가 등 연속형 변수 탐색

데이터 분석 결과 1

최적화된 슷폼 노출을 위한 대분류별 인기 시간대 및 요일 도출

방송 시간대와 요일별로 판매 성과가 두드러지는 인기 상품군*이 존재한다

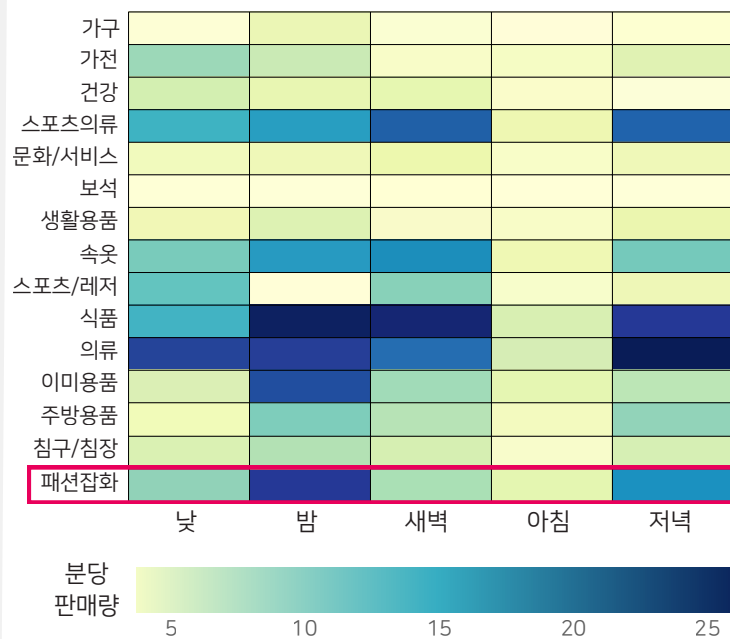
* 인기 상품: 고객의 구매 가능성이 높은 상품으로,
분당 판매량이 높은 상품

방송 시간대별 인기 상품(대분류) 파악

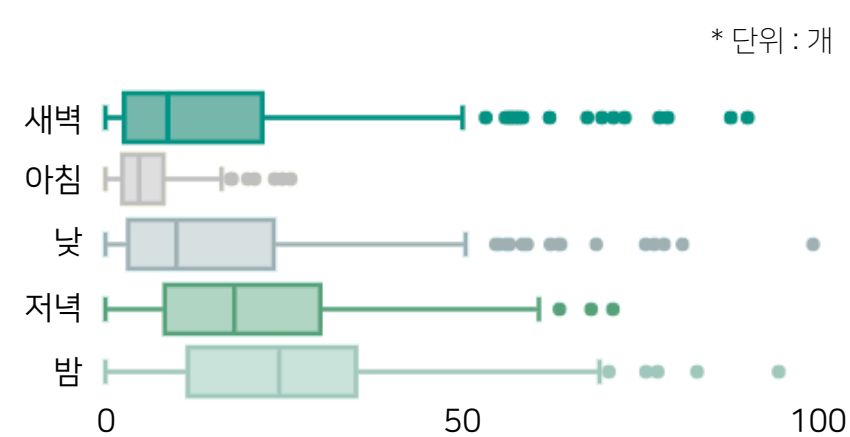
Kruskal 검정

=> 방송 시간대에 따른 분당판매량의 중앙값에 차이 존재

대분류 별 방송 시간대
분당판매량 중앙값 비교



패션잡화의 방송 시간대별
분당판매량 분포



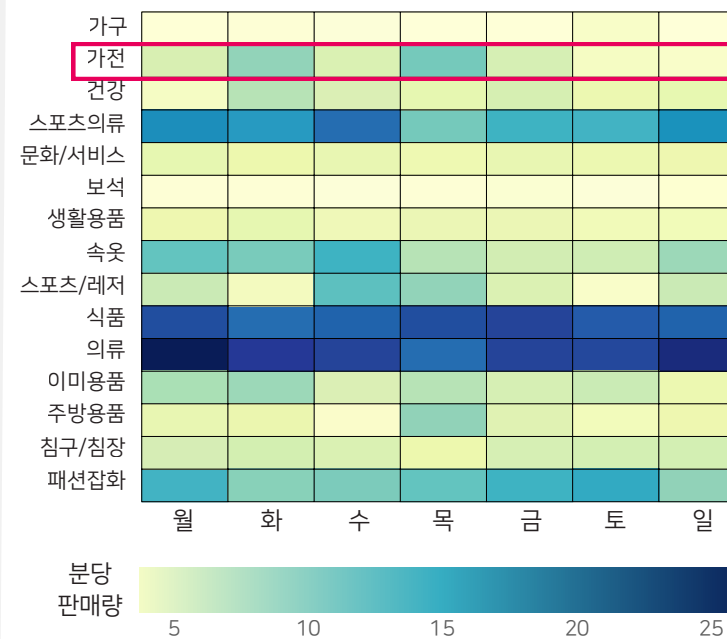
	Min	Q1	Median	Q3	Max
아침	0	2.38	4.72	8.12	25.93
밤	0	11.99	24.35	34.64	126.57

요일별 인기 상품(대분류) 파악

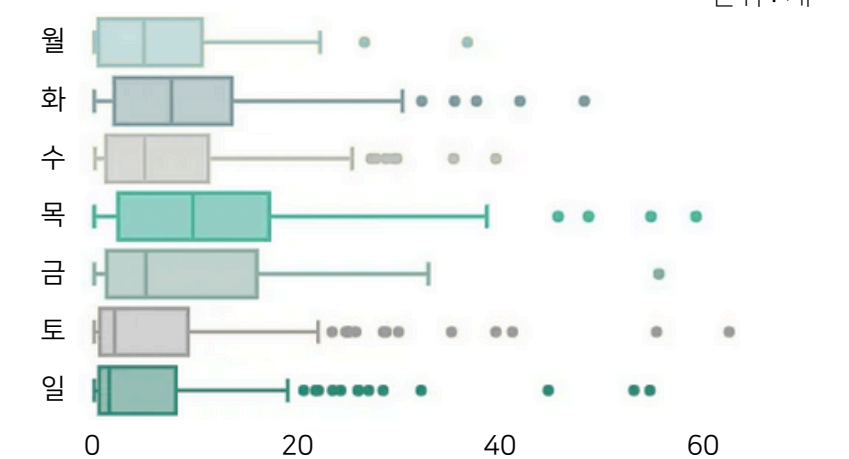
Kruskal 검정

=> 방송 요일에 따른 분당판매량의 중앙값에 차이 존재

대분류 별 요일
분당판매량 중앙값 비교



가전의 방송 요일별
분당판매량 분포



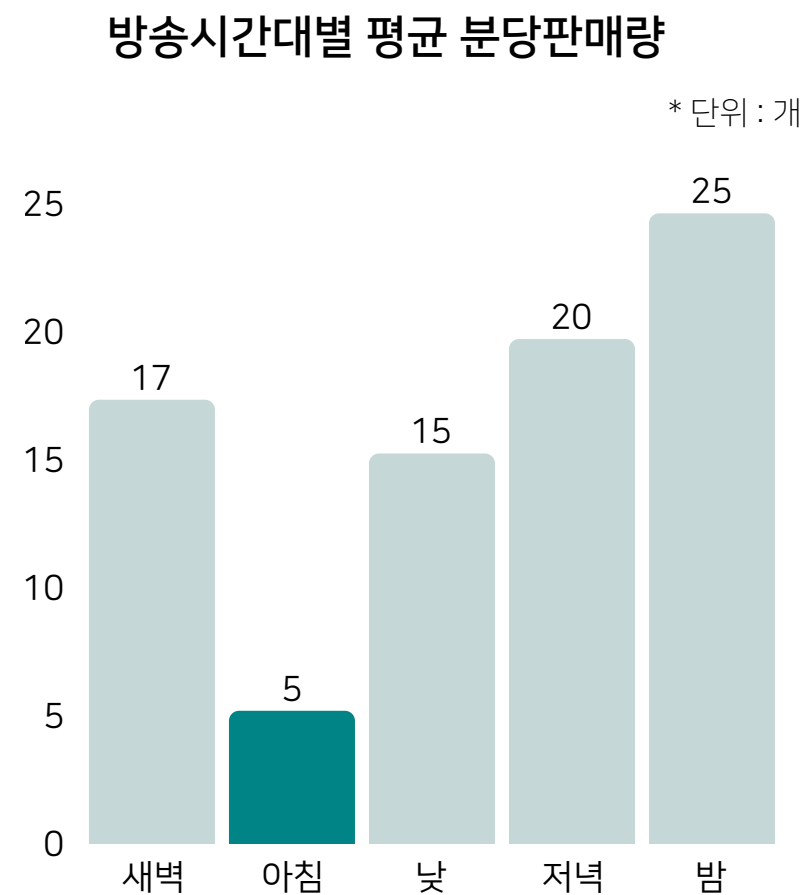
	Min	Q1	Median	Q3	Max
주중	0	1.37	6.24	13.63	81.5
주말	0	0.56	1.7	8.5	96

대분류별 인기 시간대·요일에 맞춘 맞춤형 노출이 필요하다

시간대별 판매 실적과 주력 상품 분석

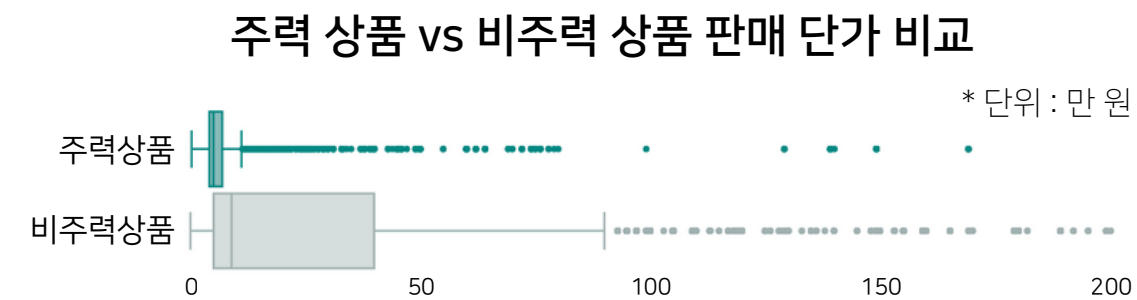
B홈쇼핑의 주력 상품은 단가가 낮고 취소율이 낮은 특성이 있으며, 아침 시간대는 전 대분류에서 판매가 부진하다

아침 방송의 부진한 판매 실적



B사 주력 상품의 특성 파악

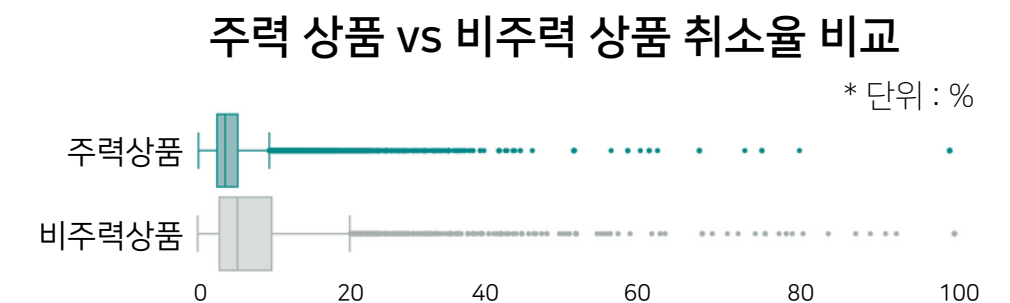
* 주력 상품: 총 매출액, 총 판매량이 모두 TOP3인 대분류(식품, 의류, 생활용품)에 속하는 상품



	Min	Q1	Median	Q3	Max
주력 상품	0.25	4.09	4.99	6.9	349
비주력상품	0	4.99	8.9	39.9	799

Ranksum검정

=> 주력 상품 여부에 따른 판매 단가 중앙값 차이 존재



	Q1	Median	Q3
주력 상품	2.48	3.57	5.26
비주력상품	2.86	5.28	9.78

Ranksum검정

=> 주력 상품 여부에 따른 취소율 중앙값 차이 존재

아침 시간대 판매 부진은 구매 전환이 쉬운 **저렴하고 취소율이 낮은 '주력 상품'** 상위 노출로 보완해야 한다

데이터 분석 결과 3

구매 가능성이 높은 상품 노출을 위한 방송 군집 파악

군집 분석을 통해 방송 특성에 따라 군집 세분화

군집분석 파이프라인

분석 목적

군집분석을 통해 비슷한 특성을 가진 방송 도출

분석 파이프라인

X = '가중분', '수수료율', '상품취소금액'

Standard Scaler

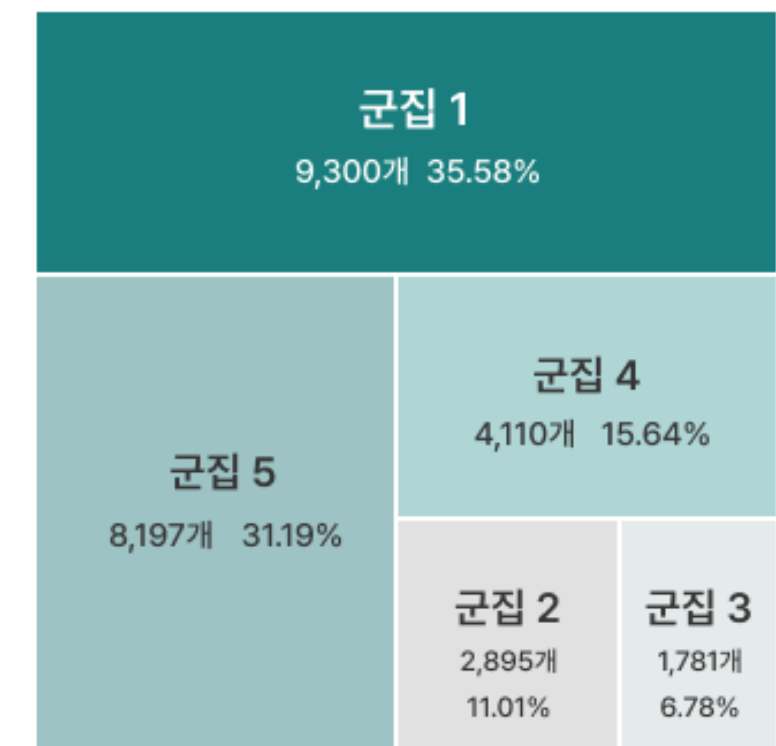
K-means/K-prototype

Kruskal-Wallis 검정
사후검정 (Dunn's Test)

Chi-Square 검정

분석 결과

활용 모델	K-means
군집수	5
실루엣 계수	0.4288



군집화 결과, 방송 군집별로 상품 특성이 뚜렷하게 구분되어 각 군집에 맞춘 상품 추천이 가능하다

데이터 분석
결과 4

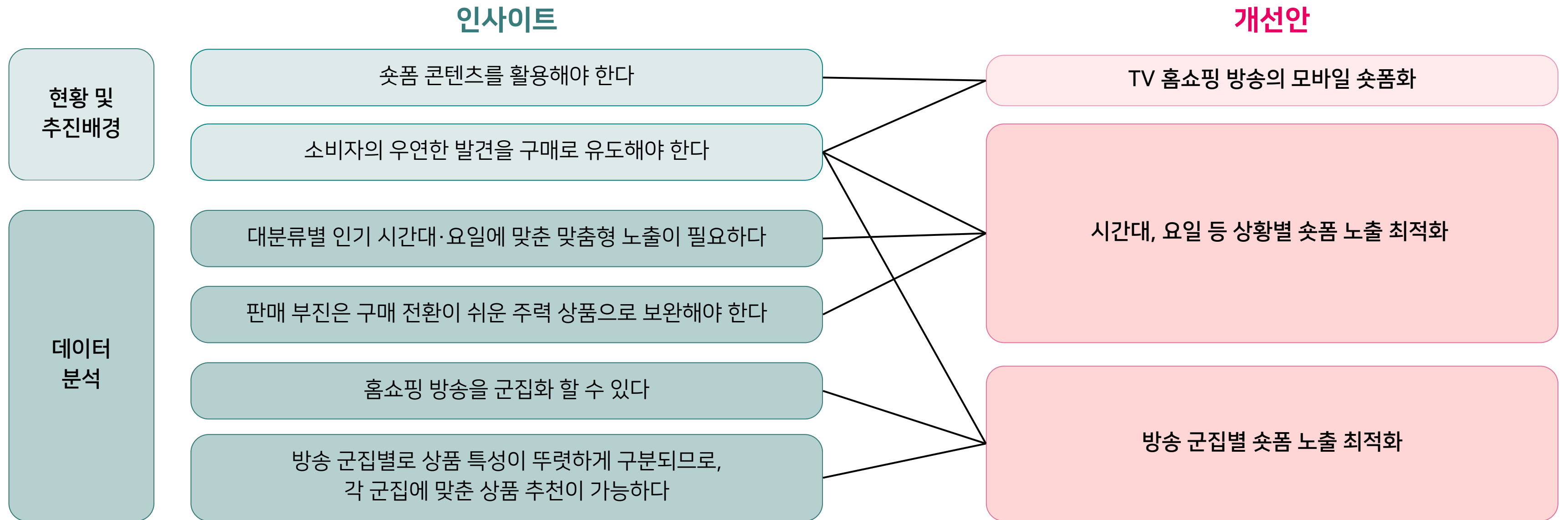
구매 가능성이 높은 상품 노출을 위한 방송 군집 파악

군집 별 특성 파악 및 군집별 대분류 상품 분포 파악

군집 1	군집 2	군집 3	군집 4	군집 5
대중 중 · 저가 방송	저효율 홈쇼핑 방송	수익성 중심 방송	아침 재방송 집중형	고단가 집중 방송
평균 상품 주문 수량 * 단위 : 개 1,031.5 4.5 737.8 356.3 1,403.5 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5 판매단가 구간 * 단위 : % 80 15 5 0~10만원10~50만원50~ 만원	평균 상품 순주문수량 * 단위 : 개 1,031.5 4.5 737.8 356.3 1,403.5 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5 대분류 분포 * 단위 : % 46 31 5 4 14 식품문화/서비스가전생활용품기타	평균 상품주문금액 * 단위 : 만원 5,737 166 17,178 1,734 9,970 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5 대분류 분포 * 단위 : % 46 31 5 4 14 식품문화/서비스가전생활용품기타	방송 시간대 비율 *아침 : 6~9시 0.340 0.009 0.027 0.610 0.120 낮심야_밤심야_새벽아침저녁 군집별 재방송 비율 * 단위 : % 27 29 8 96 2 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5	평균 판매 단가 * 단위 : 만원 14.03 24.18 8.51 8.95 38.00 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5 평균 상품 순주문수량 * 단위 : 만원 1,031.5 4.5 737.8 356.3 1,403.5 군집 1군집 2군집 3군집 4군집 5
상품 주문 수 ▲ 중.저가 상품 방송 중심	상품 순주문수량 ▼	상품 주문금액 BEST 문화/서비스, 식품 방송 중심	재방송, 아침방송 중심	판매단가 ▲ 상품 순주문수량 ▲

개선안 도출

현황 및 추진배경, 데이터 분석 결과를 통해 인사이트를 도출하였고 이를 기반으로 개선안을 제안한다

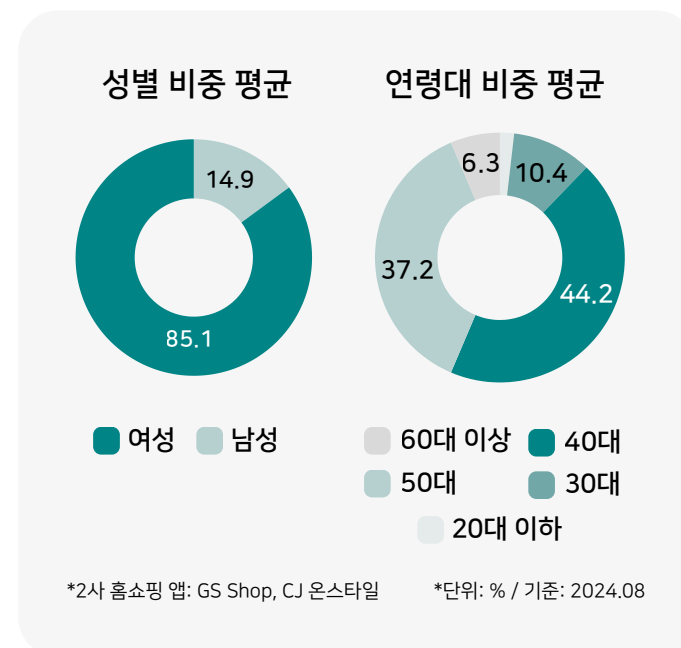


TV 홈쇼핑 방송을 숏폼화하여 소비자의 '발견'을 유도하고, 구매로 이어지는 최적 상위 노출 전략을 설계

유저 페르소나 & 저니 맵을 통한 개선 기회 파악

홈쇼핑 사용자 페르소나를 통해 기존 홈쇼핑 앱을 통한 쇼핑 경험의 페인포인트를 파악, 이를 기반으로 솔루션 도출

유저 페르소나



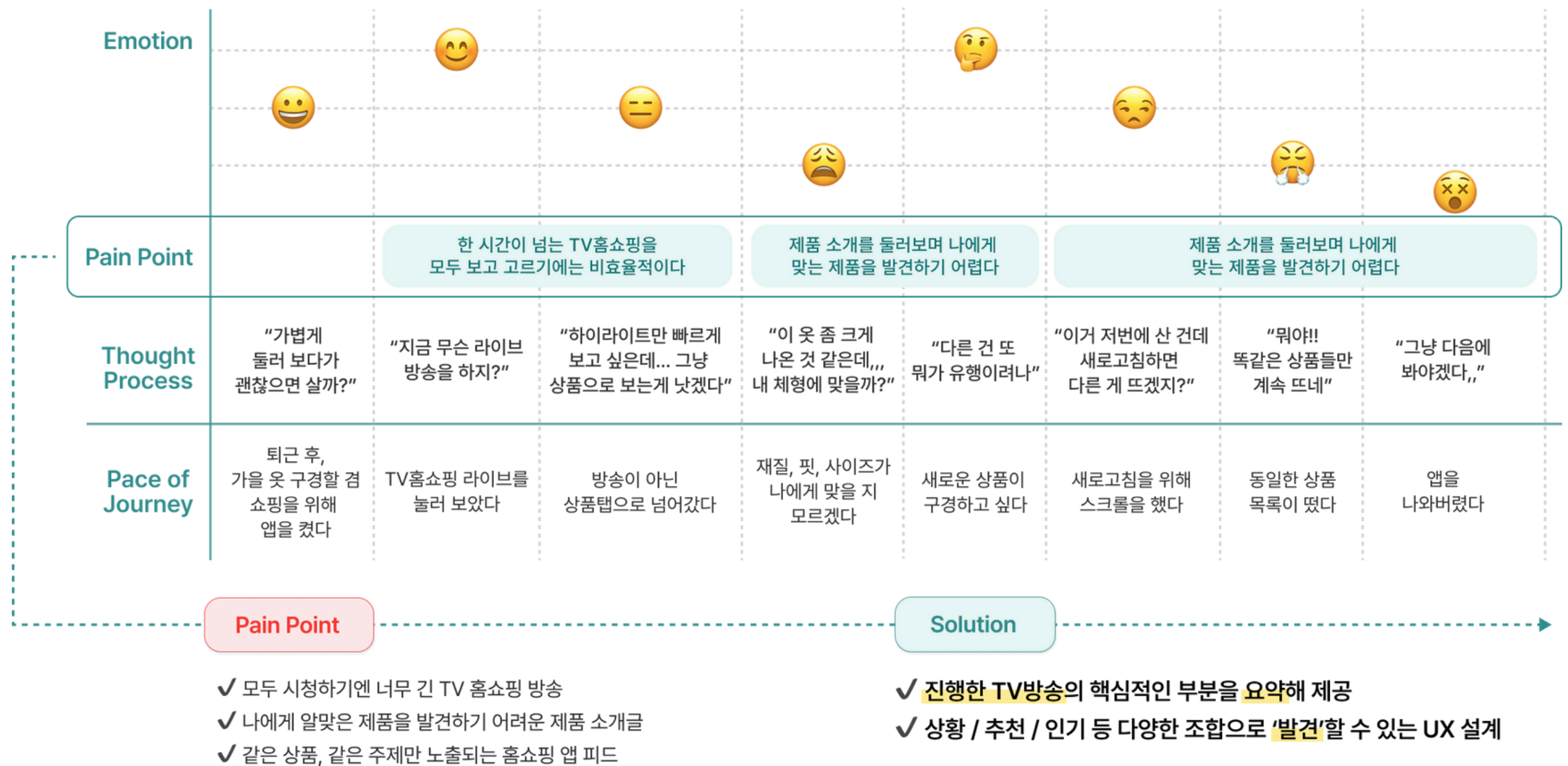
김로켓

나이 : 41세

성별 : 여성

평소 아이쇼핑을 즐기는 편

유저 저니 맵



데스크리서치를 통한 차별화 포인트 모색

B사 앱의 차별점은 '즐거는 쇼핑'의 컨셉으로 발견형 쇼핑을 위한 상황, 군집 맞춤 슷품 노출 전략

경쟁사 대비 B사 앱 차별점 도출

B사 모바일 앱 서비스만의 차별점은
방송 특성에 따른 군집 기반의 슷품 추천, 상황 기반의 슷품 추천 기능이다

	CJ Onstyle	GSSHOP	현대홈쇼핑	롯데홈쇼핑	B사
स्थ्य품	O	O	O	O	O
군집 기반 स्थ्य품 추천	X	X	X	△	O
상황 기반 स्थ्य품 추천	△	X	X	X	O
생방송 스트리밍	O	O	O	O	O
발견형 쇼핑	O	O	O	△	O

As-Is / To-Be

B사 모바일 앱 서비스만의 차별점을 활용해
'즐거는 쇼핑' 컨셉의 서비스 전략을 펼치고자 한다

As-Is

정해진 슷품의 조합

स्थ्य품 카테고리가 눈에 띄지 않음

! Problem

소비자가 발견을 이어나가고
이를 구매로 전환하는데 어려움 존재

“찾아서 하는 쇼핑”

To-Be

상황, 군집 맞춤 슷품 지속 노출

발견형 쇼핑을 위한 UI

💡 Solution

발견형 쇼핑을 위한 UI와 상황, 군집 맞춤
स्थ्य품 콘텐츠 노출을 통해 소비자의 우연한
발견을 구매로 전환하여 매출 증대 기대

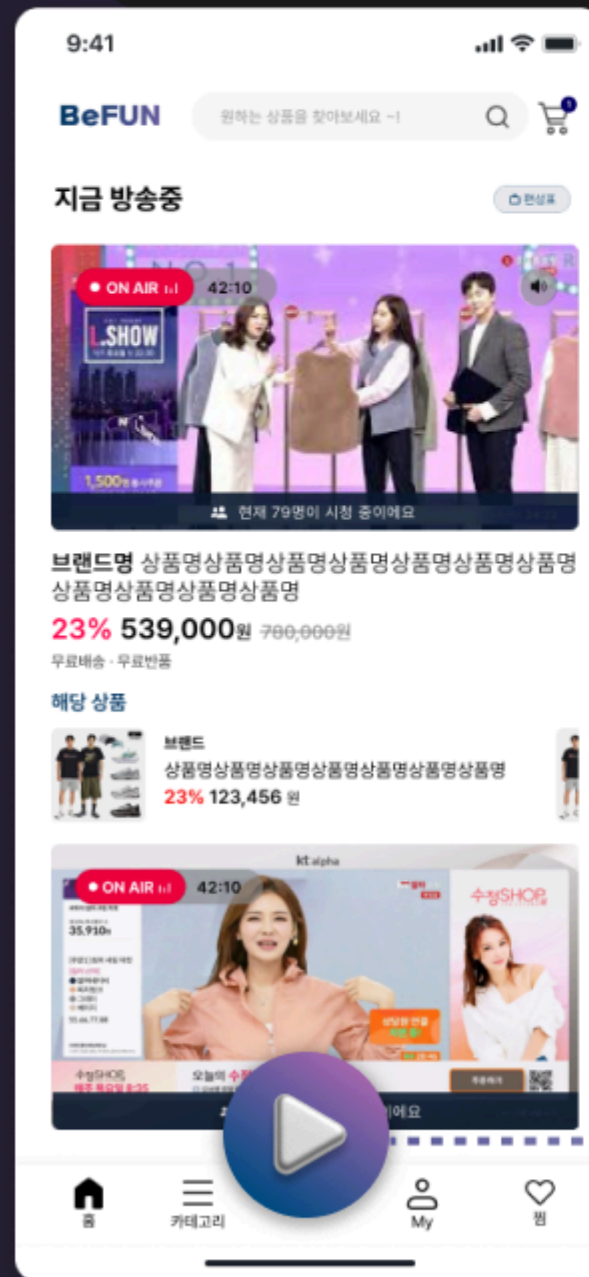
“즐거는 쇼핑”

B사의 차별점인 군집 및 상황 기반 슷품 추천 기능을 통해 '즐거는 쇼핑'이 가능한 앱을 만들어야 한다

BeFUN

새로운 발견의 즐거움, 손쉬운 발견의 시작

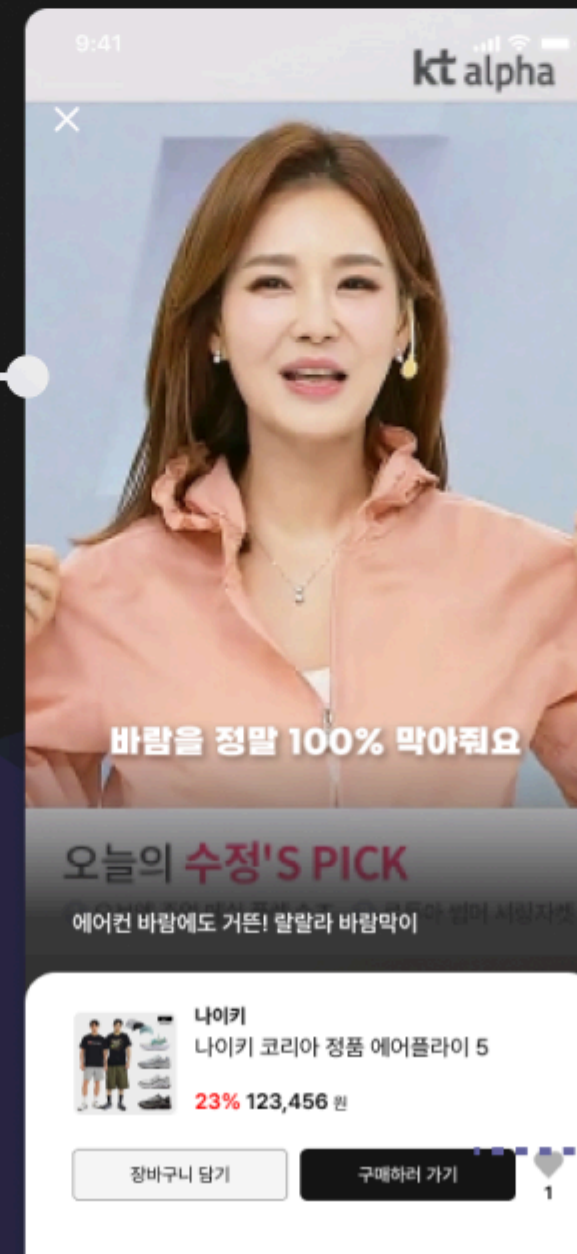
MAIN



숏폼



발견

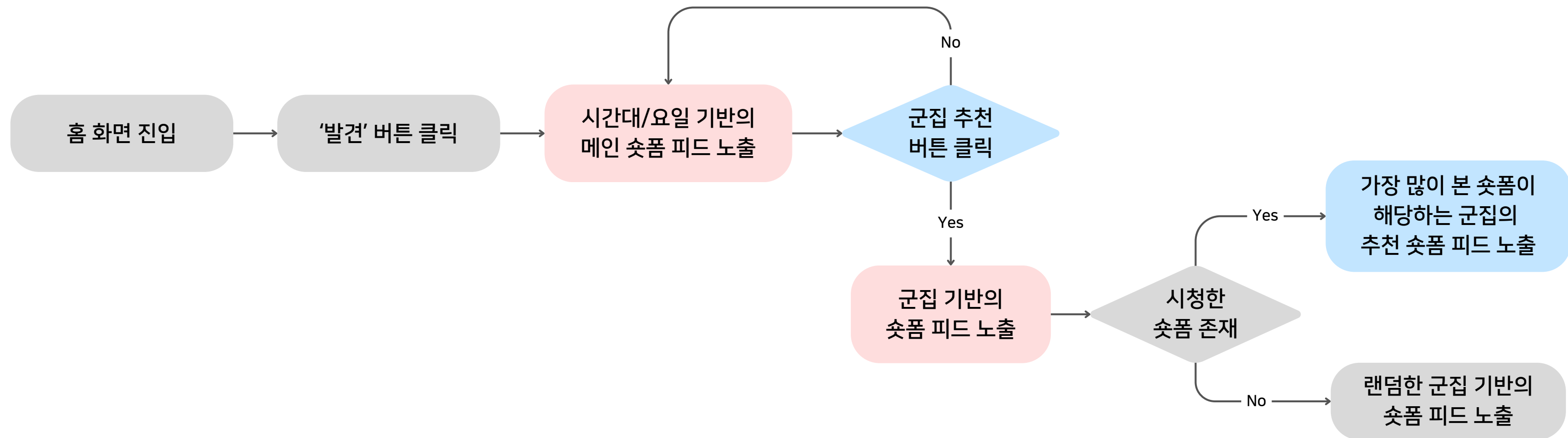


정보



플로우차트 - 슷폼 노출 로직

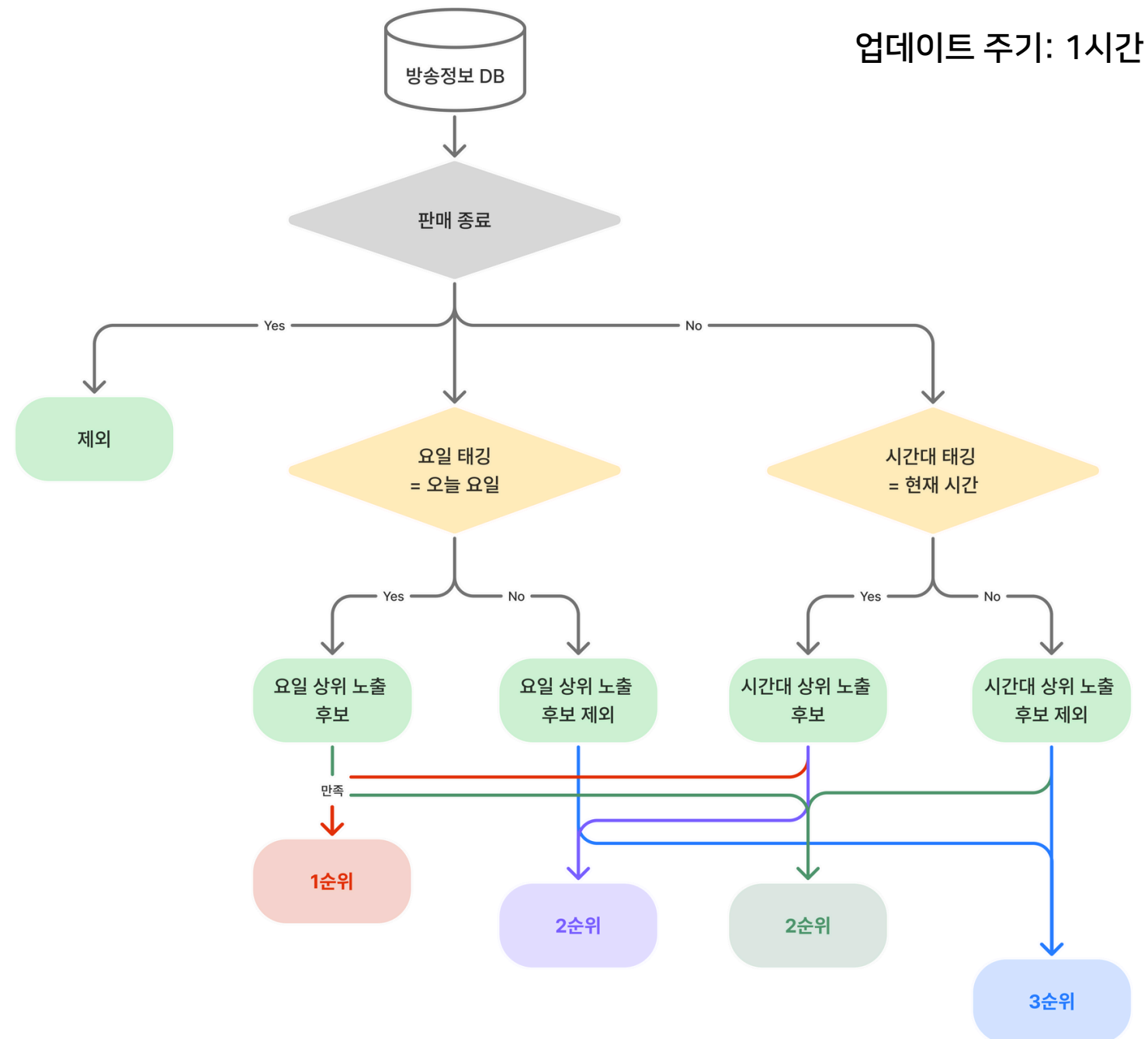
사용자가 '발견 화면'에서 맞춤 슷폼 피드로 노출되는 흐름 설계



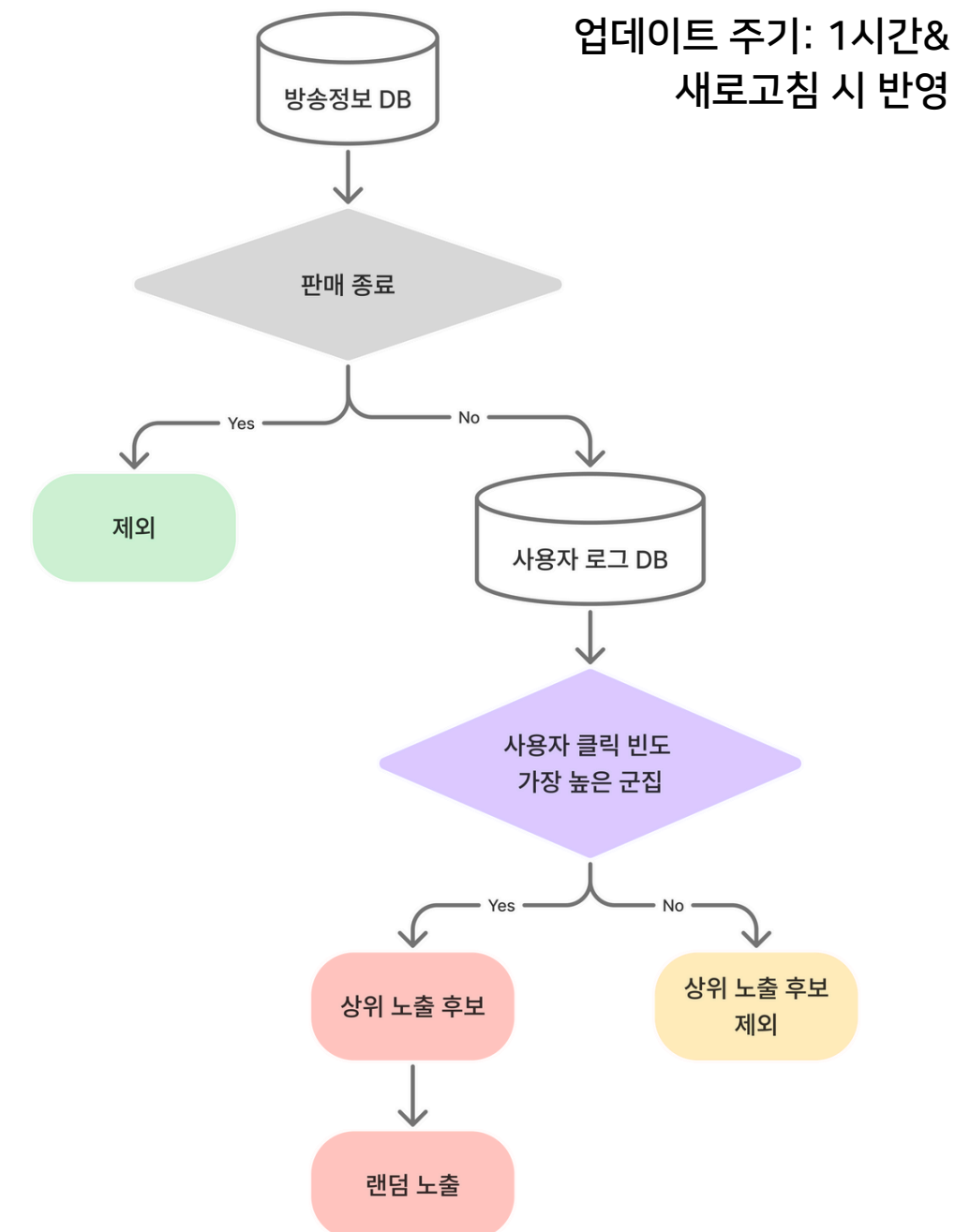
플로우차트 - 슷폼 배치 로직

사용자에게 어떤 슷폼을, 어떤 순서로 제공할 것 인지에 대한 흐름 설계

요일/시간대 상위 노출 로직



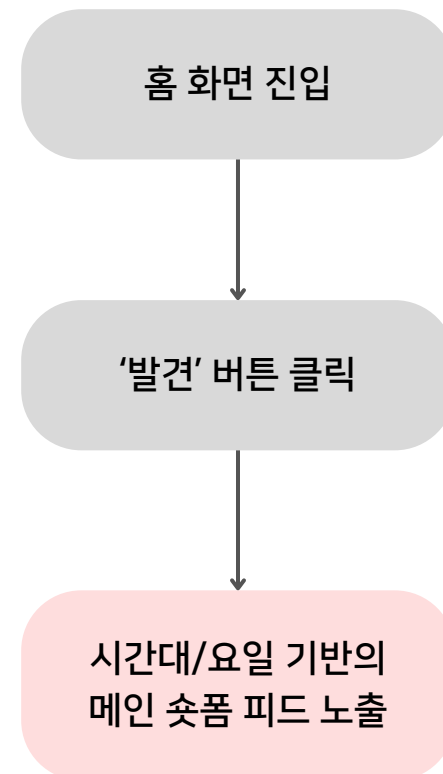
군집 상위 노출 로직



화면 기능 설계서 - 홈 화면

현재 방송 중인 홈쇼핑 콘텐츠를 제공, 하단 네비게이션 바를 활용해 '발견' 탭에 빠르게 진입할 수 있도록 한다

유저 플로우



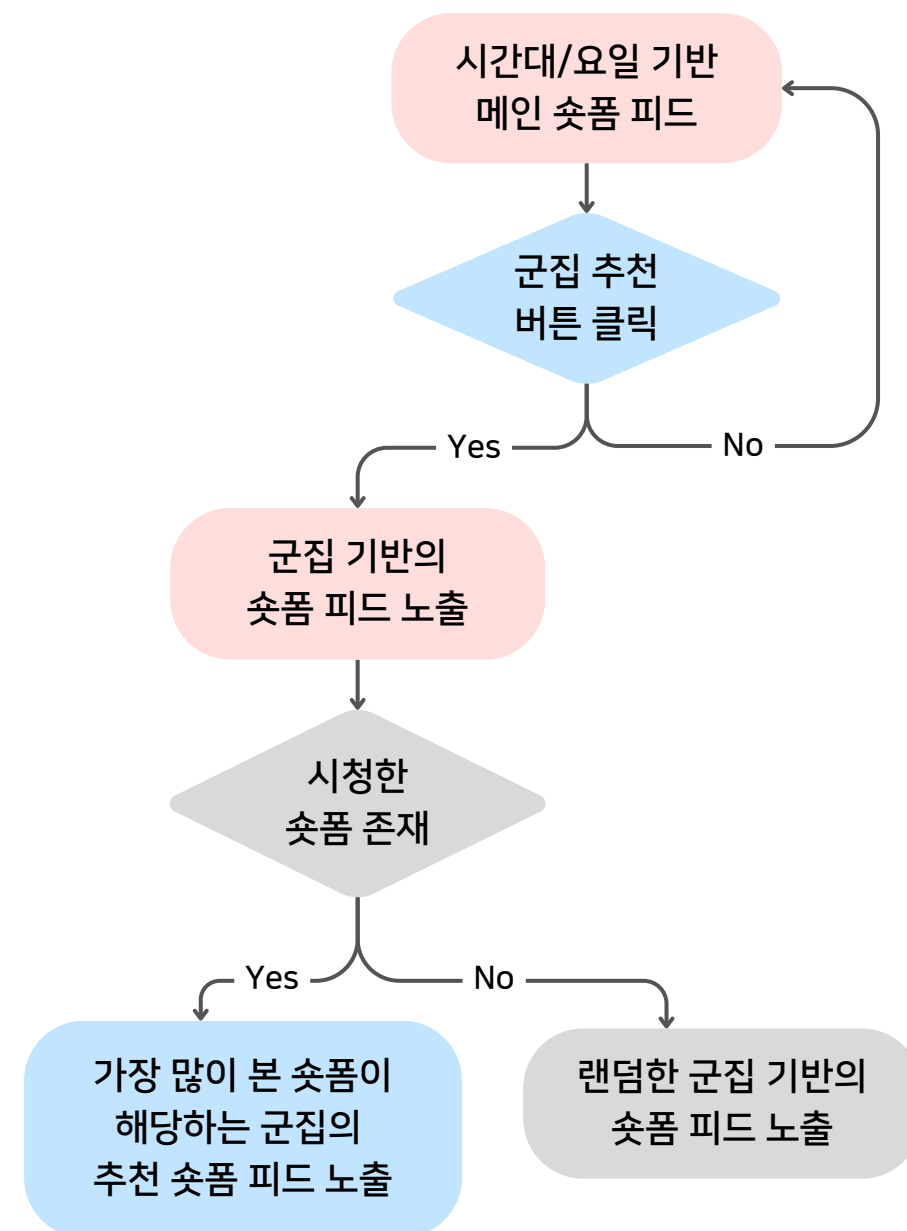
UI



화면 기능 설계서 - 숏폼 피드 화면

숏폼 기반으로 사용자가 상품을 자연스럽게 '발견'하도록 유도하고, 발견 → 관심 → 구매로 이어지는 쇼핑 경험을 제공한다

유저 플로우

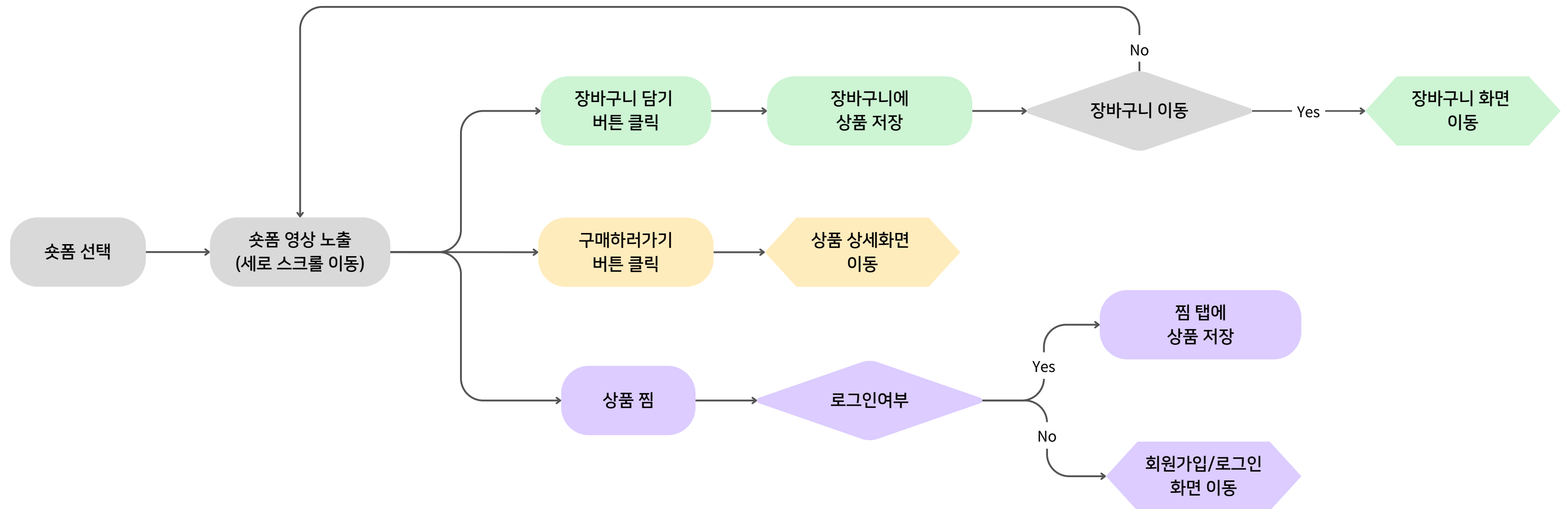


UI



플로우차트 - 숏폼 시청 로직

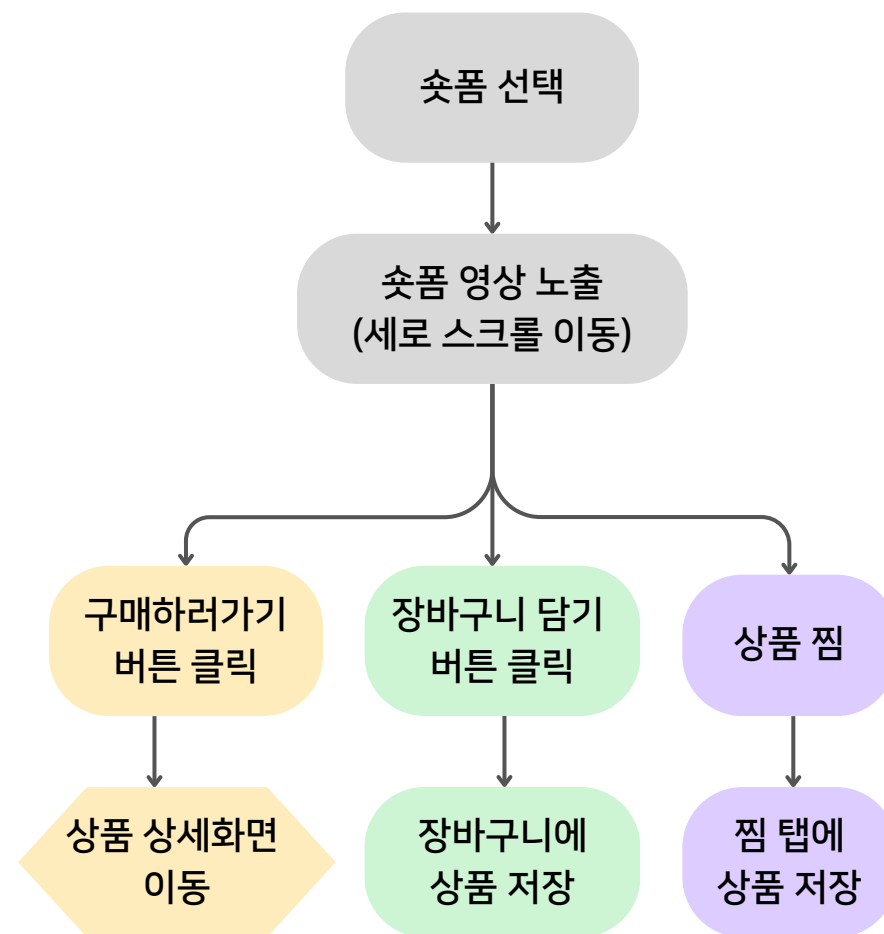
사용자가 숏폼 영상 시청을 통해 관심, 구매로 전환되는 흐름 설계



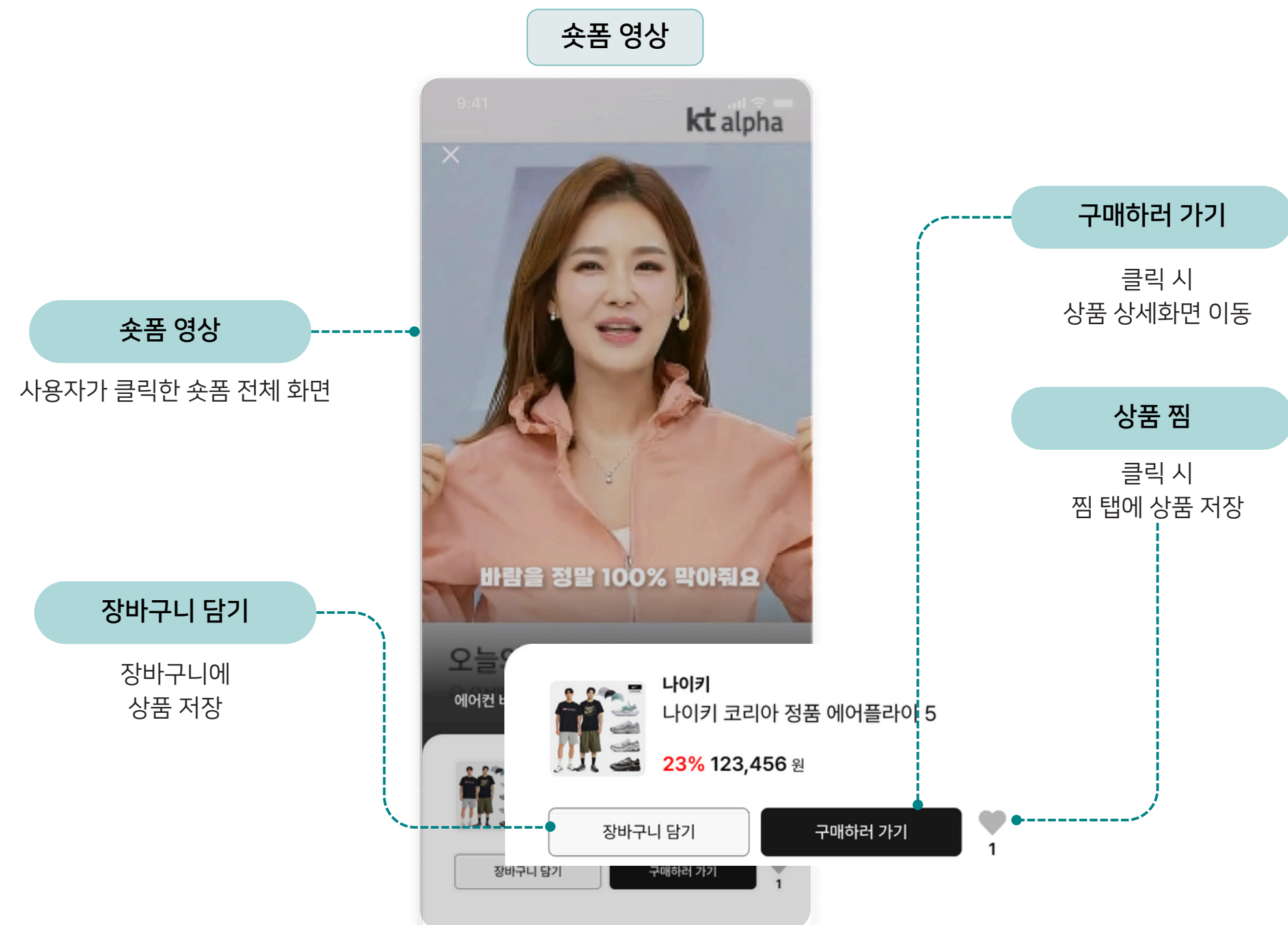
화면 기능 설계서 - 숏폼 시청 화면

숏폼 콘텐츠를 통해 사용자가 상품에 관심을 가지고 자연스럽게 '구매'로 이어지도록 한다

유저 플로우



UI



Appendix

P12.

방송시작시간대 설정 기준

방송/미디어 업계 기준 (지상파/케이블 편성 기준)

시간대	시간
심야(Overnight)	0-6시
아침(Morning)	6-9시
낮(Daytime)	9-17시
저녁(Evening/Prime Time)	17-21시
심야(Prime Late)	21-24시

계절 기준

한국민족문화대백과사전 기준 계절 기준

계절	월
봄	3,4,5월
여름	6,7,8월
가을	9,10,11월
겨울	12,1,2월

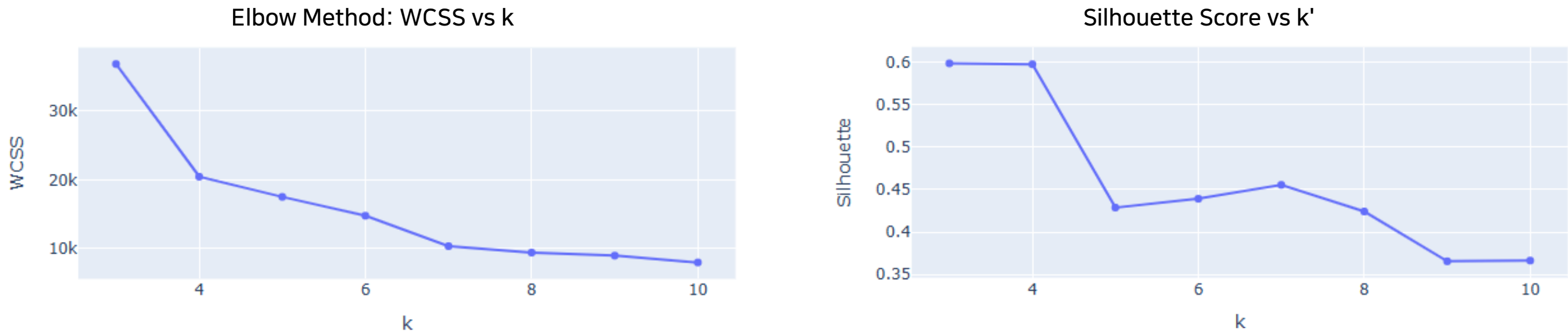
대분류별 최적 시간대

대분류 최적_시간대 최고_분당판매량			
대분류			
가구	가구	심야_밤	3.583875
가전	가전	낮	9.414286
건강	건강	낮	6.080000
레포트의류	레포트의류	심야_새벽	21.707692
문화/서비스	문화/서비스	심야_새벽	3.643392
보석	보석	낮	0.280000
생활용품	생활용품	심야_밤	5.005738
속옷	속옷	심야_새벽	18.344231
스포츠/레저	스포츠/레저	낮	12.471795
식품	식품	심야_밤	28.450000
유아동용품	유아동용품	심야_밤	4.620000
의류	의류	저녁	28.893817
이미용품	이미용품	심야_밤	23.059615
주방용품	주방용품	심야_밤	10.833333
침구/침장	침구/침장	심야_밤	8.142172
패션잡화	패션잡화	심야_밤	24.350000

Appendix

P16.

군집분석 - K(군집 수) 결정을 위한 Elbow 차트 및 실루엣계수 그래프



- 최적 k: 3
- 최대 Silhouette Score: 0.5988427655554135
- k=3,4일 경우, 일부 군집의 샘플 수가 매우 적어 분석 목적에 맞게 해석 시 의미가 불명확
- 따라서, 데이터의 대표성을 유지하고, 군집별 비교 가능성을 높이기 위해 k=5 선택

P17.

군집분석 - 통계 검정

1. 연속형 변수 : kruskal-Wallis 검정
'상품주문수량', '판매단가','상품주문금액', '상품순주문수량'

	설명	결과
귀무가설	군집 간의 각 변수들의 분포(평균값)는 차이가 없다	기각
대립가설	군집 간의 각 변수들의 분포(평균값)는 차이가 있다	채택 (p-value = 0.00)

2. 범주형 변수 : Chi-square 검정
'방송구분', '방송시작시간대', '대분류'

	설명	결과
귀무가설	군집별 각 변수들의 분포 차이가 없다	기각
대립가설	군집별 각 변수들의 분포 차이가 있다	채택 (p-value = 0.00)

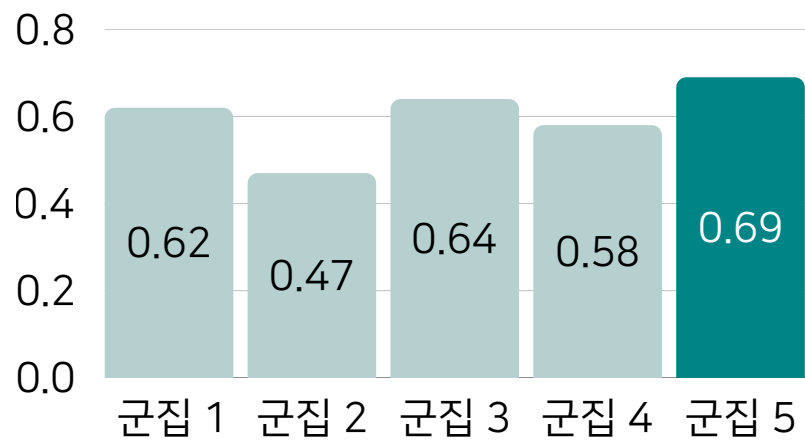
Appendix

P17.
군집분석 - 통계 검정

연속형 변수 : 사후 검정 (Dunns’s Test) - 군집 1, 2, 3, 4, 5간의 차이가 유의미한지 검정

[상품주문수량]						[판매단가]						[상품주문금액]						[상품순주문수량]					
	0	1	2	3	4		0	1	2	3	4		0	1	2	3	4		0	1	2	3	4
0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

군집 별 목표달성률 비율

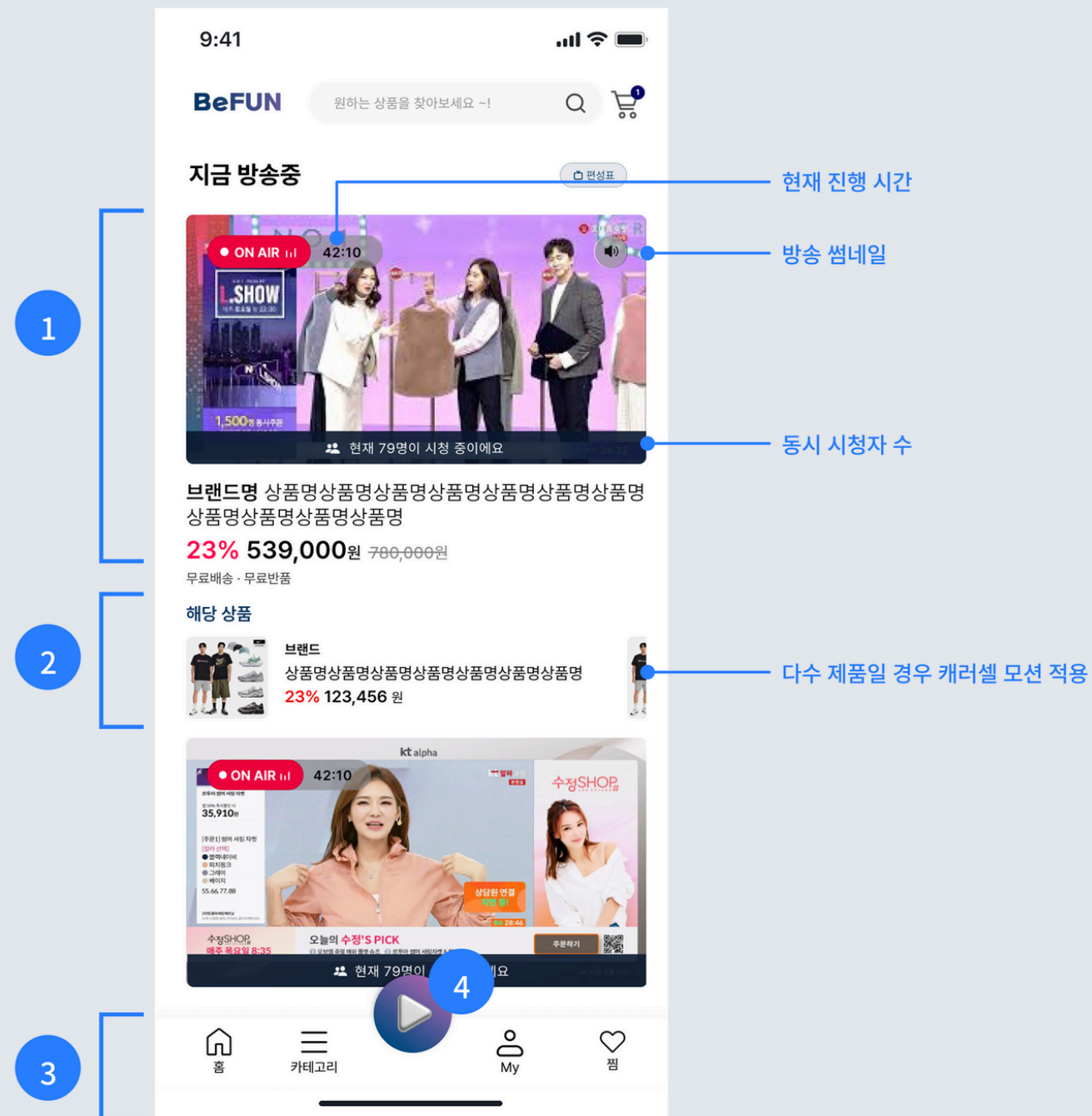
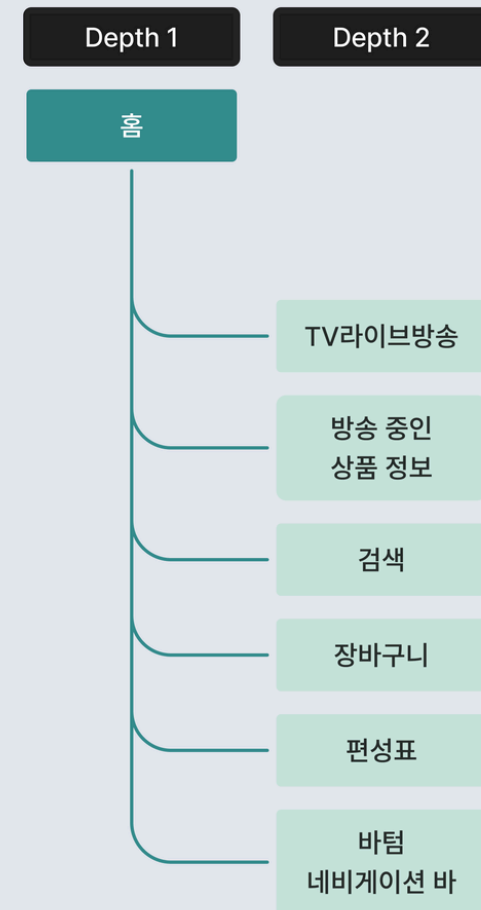


Appendix - 요구사항 명세서

대분류 기능	중분류	소분류 기능	Requirement (구체적 기능 정의)	우선순위 (상/중/하)	연결된 유저 인사이트	화면 플로우
회원/인증	SNS 간편 로그인	카카오/네이버/구글	OAuth2.0 기반 소셜 로그인 지원	상	앱 설치 후 회원가입 장벽을 낮추기 위함	F1 → Home
회원/인증	B사 회원 로그인	자사 회원 로그인	자사 기반 로그인	상	기존 회원 고객의 재가입 불필요성	F1 → Home
메인 피드	숏폼 피드	무한 스크롤	홈 진입시 노출	상	짧은영상 쇼핑선호	F2
메인 피드	숏폼 CTA	‘상품보기’ 버튼	영상 하단에 CTA 고정	상	숏폼-> 구매 연결	F2 → F3
메인 피드	추천 엔진	상황 기반 추천	시간대/요일 카테고리 기반 자체 알고리즘	상	시간대 별 주력상품 변동	
메인 피드	추천 엔진	군집 기반 추천	상품 군집 분류 알고리즘	중	상품 패턴에 따른 상품 분류 추천 필요	
마이페이지	관심상품	찜	숏폼 영상 좋아요 클릭 시 저장,찜 목록 화면에서 확인	중	유저의 관심 상품 사용 용이성	F5
마이페이지	히스토리	시청/구매 기록	최근 본 숏폼 40개 저장 가능	하	반복 탐색 편의성	F5

Appendix - 화면설계서(홈)

화면명	홈
-----	---



Description

[화면 개요]

- 사용자가 앱 접속 시 가장 먼저 접하는 화면으로, 현재 방송 중인 홈쇼핑 콘텐츠를 제공하고, 카테고리/검색/장바구니 등 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 한다.

1. TV 라이브 방송 영역

- 방송 썸네일
 - 현재 방송 중인 홈쇼핑 콘텐츠를 실시간 스트리밍으로 제공
- 동시 시청자 수
 - 영상을 클릭해서 보고 있는 시청자 수
- 현재 진행 시간
 - On Air 배지 및 현재까지 누적된 방송 진행 시간 표시

2. 방송 중인 상품 정보

- 방송 중인 상품의 실시간 가격 및 할인을 표시
 - 상품 클릭 시, 상품 상세페이지 이동
- 다수 상품일 경우, 캐러셀로 좌우 스크롤

3. 바텀 네비게이션 바

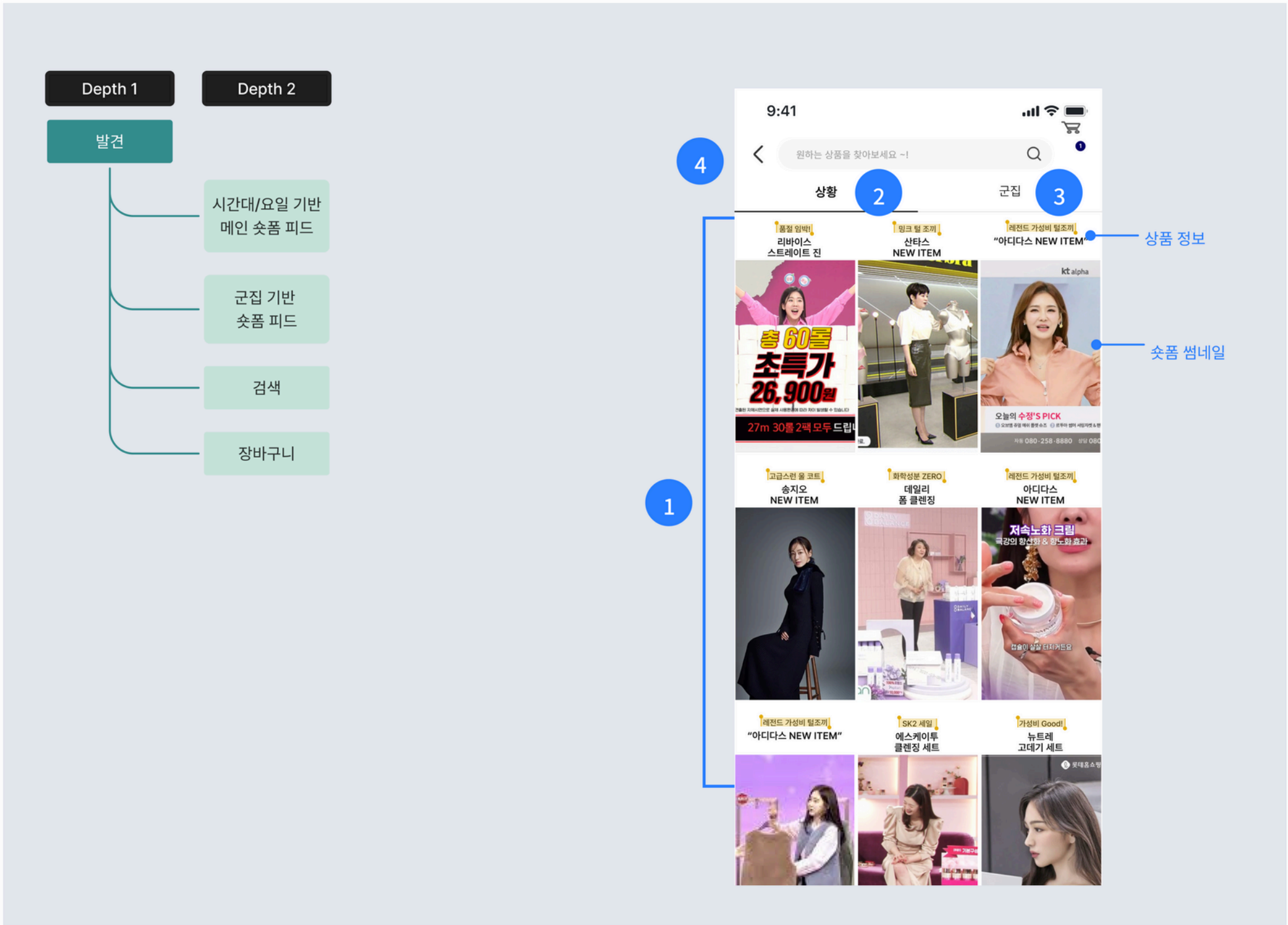
- 홈 - 현재 화면
- 카테고리 - 대분류/중분류/소분류 상품 탐색 가능
- 발견 - 상황, 군집, 인기별 슷폼 조합을 통한 사용자의 상품 발견 유도
- My - 개인 정보 / 주문 내역 등
- 찜 - 상품 저장 및 구매 연동

4. 발견 버튼

- 클릭 시 '발견' 슷폼 피드 화면으로 이동

Appendix - 화면설계서(발견)

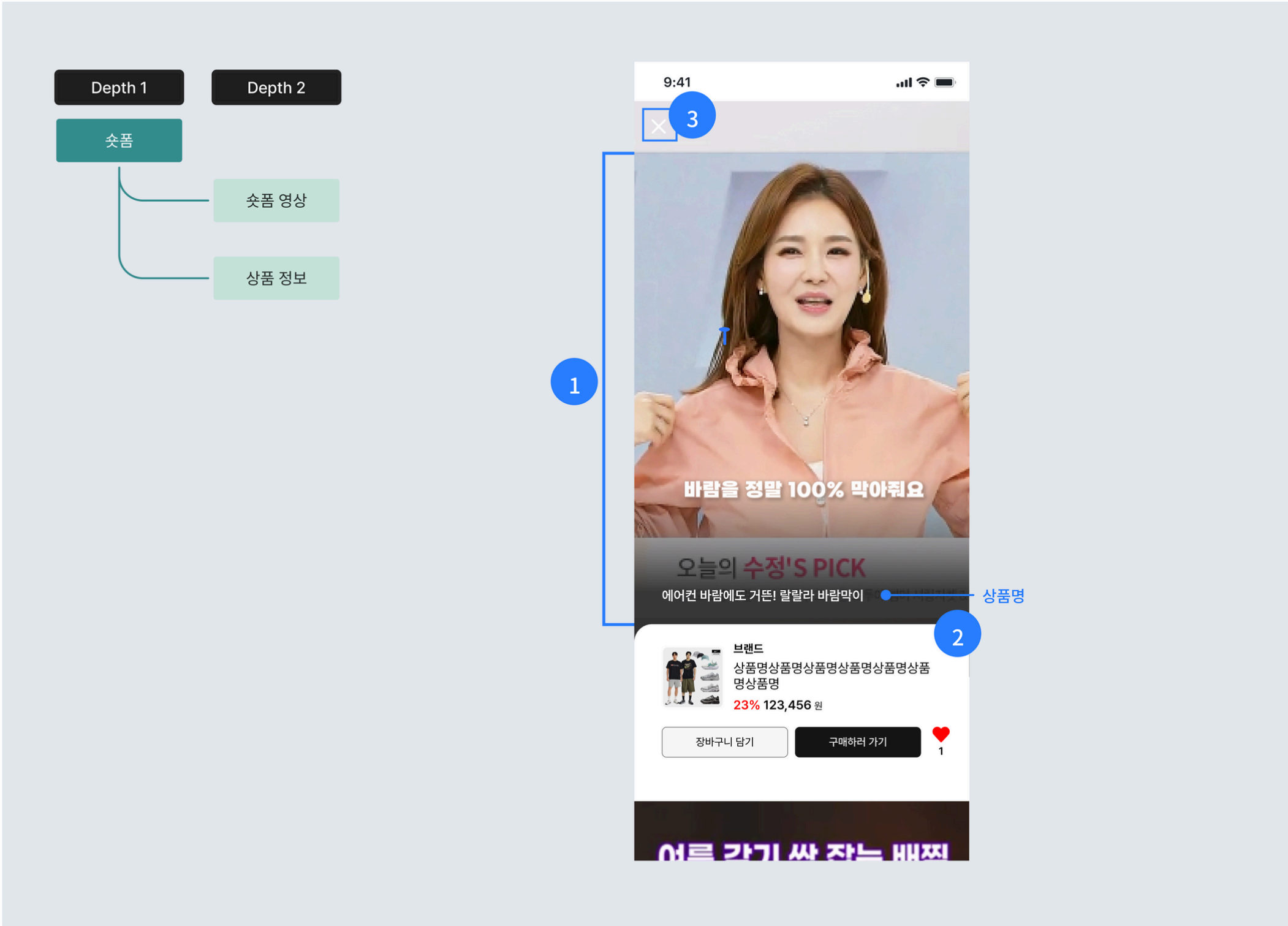
화면 코드	explore
화면명	발견



Description
[화면 개요] 스�품 기반으로 사용자가 상품을 자연스럽게 ‘발견’하도록 유도하고, 발견 → 관심 → 구매로 이어지는 쇼핑 경험을 제공한다.
1. 슷품 썸네일 피드 영역 - 스�품 썸네일 - 상황 기반으로 추천된 홈쇼핑 방송 슷품 제공 - 클릭시 ‘스�품’ 화면으로 이동 - 상품정보 - 스�품 상품 정보
2. 상황 - 사용자가 발견 화면에 접속한 상황(요일, 시간)에 따른 홈쇼핑 방송 슷품 피드 제공 - 처음 발견 화면 접속시 활성화 상태 - 비활성화 상태에서 버튼 클릭 시, ‘상황’ 슷품 피드 화면으로 전환
3. 군집 - 사용자가 가장 많이 클릭한 슷품과 유사한 슷품 피드 제공하기 위함 - 버튼 클릭 시, ‘군집’ 슷품 피드 화면으로 전환 및 상황 버튼 비활성화
4. 뒤로가기 버튼 클릭시 홈 화면으로 이동

Appendix - 화면설계서(숏폼)

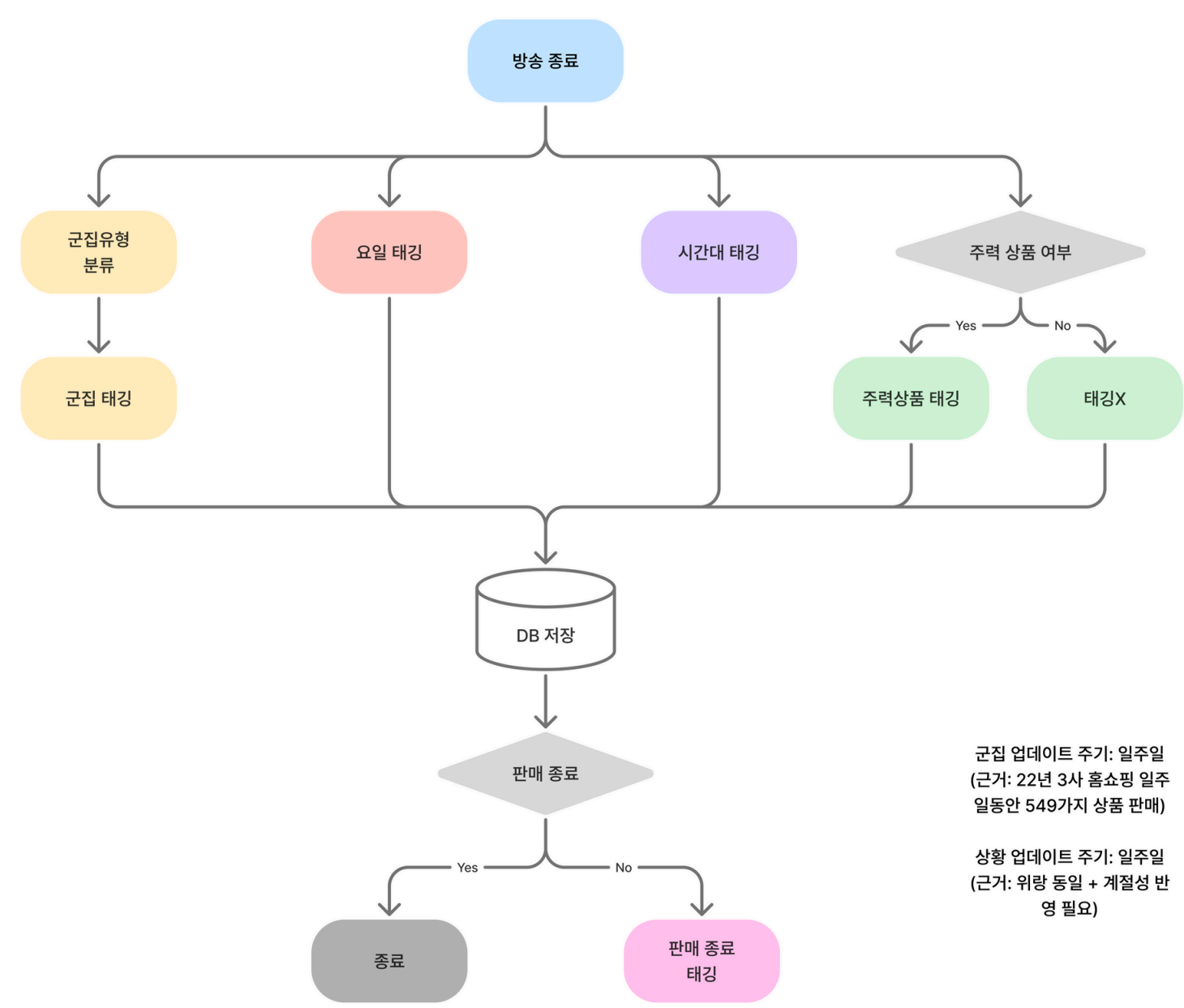
화면 코드	shorts
화면명	숏폼



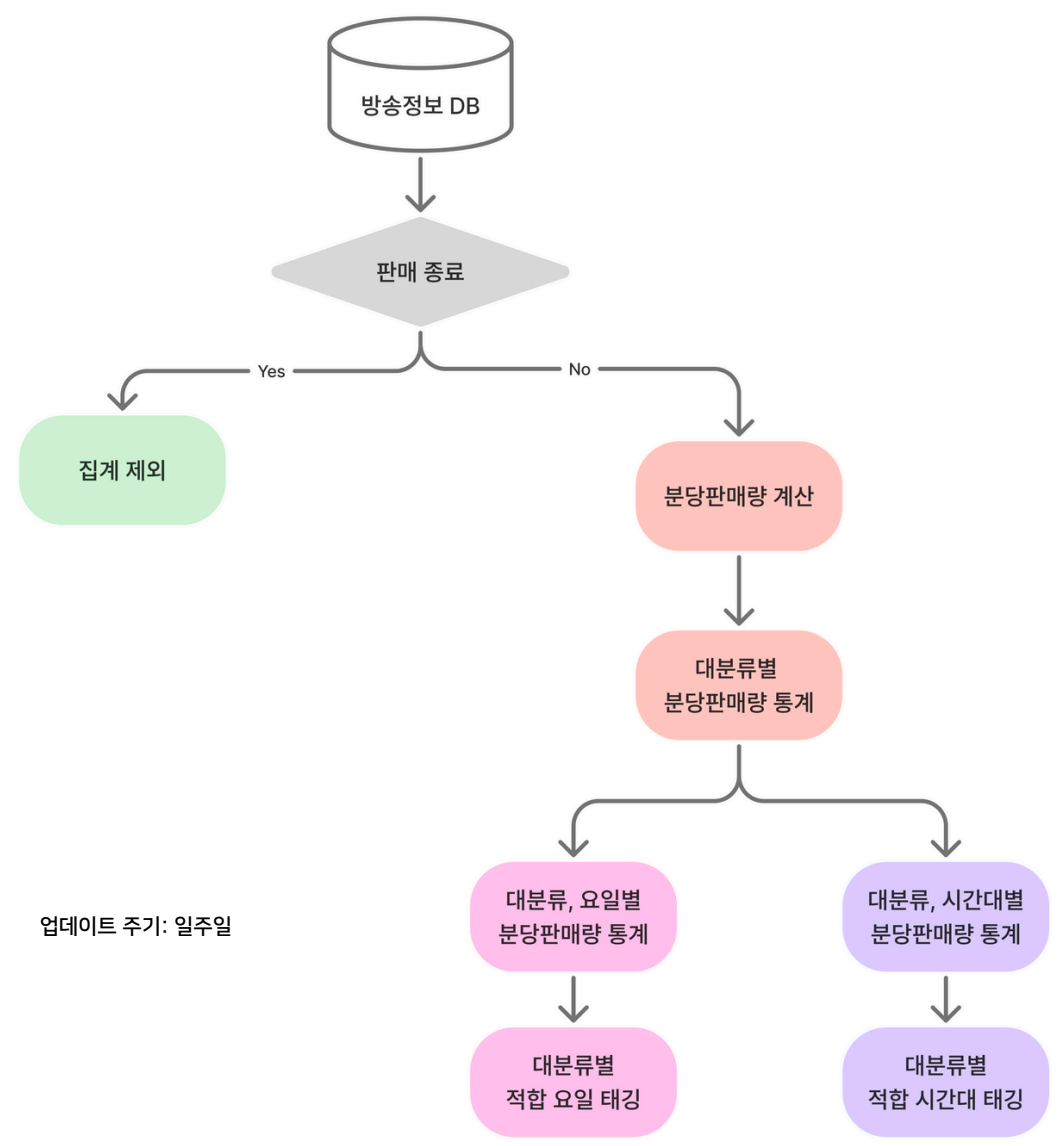
Description
[화면 개요] 숏폼 콘텐츠를 통해 사용자가 상품에 관심을 가지고 자연스럽게 '구매'로 이어지도록 한다
1. 숏폼 영상 영역 - 사용자가 클릭한 숏폼을 전체 화면으로 제공 - 클릭시 영상 일시정지 / 재클릭시 영상 재시작
2. 상품 요약 정보 영역 - 찜 - 버튼 클릭시 해당 숏폼 저장 - 장바구니 담기 - 버튼 클릭시 해당 상품 장바구니 저장 - 구매하러 가기 - 버튼 클릭시 해당 상품 상세 페이지로 이동
3. 닫기 버튼 클릭시 '발견' 숏폼 그리드 화면으로 이동

Appendix - 내부 데이터 처리 Flow Chart

방송 태깅 Flow Chart



상황 태깅 업데이트 Flow Chart



군집 태깅 업데이트 Flow Chart

